



中華電信
Chunghwa Telecom

中華電信機房發展趨勢與雲化概念介紹

中華電信網路分公司 雲工處 謝禎維

2023/09

創新

解除慣性、變革思維
INNOVATION



當責

交付成果、勇於負責
ACCOUNTABILITY

顧客導向

客戶至上、服務優先
CUSTOMER CENTRIC



誠信

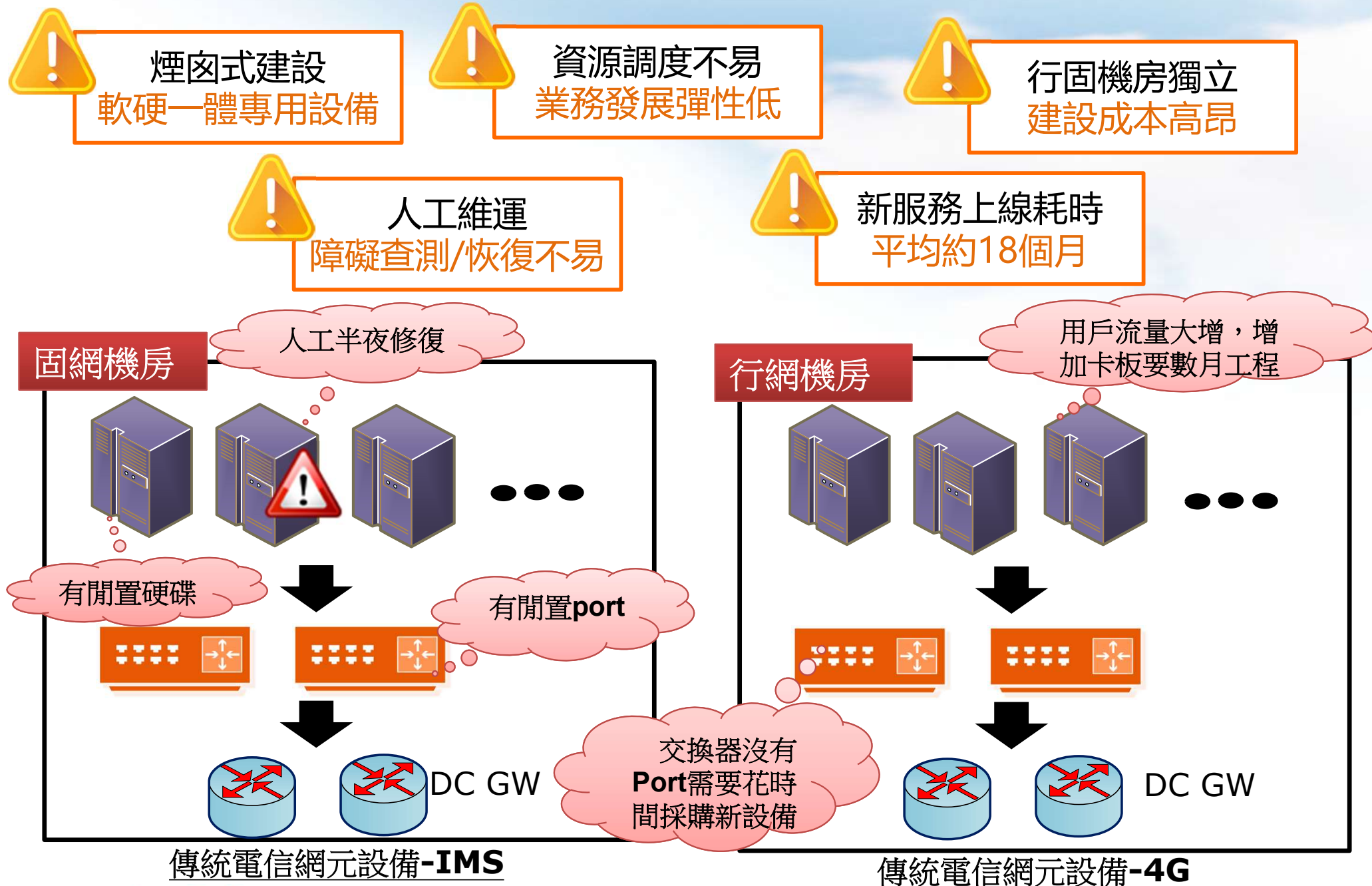
誠實遵法、信守承諾
INTEGRITY

Outline

- ❖ 電信機房發展趨勢
- ❖ 虛擬化/雲化基本知識
- ❖ NFV MANO系統
 - Open Stack (VIM)簡介
 - NFVO與VNFM說明
- ❖ 現網建設案例分享
- ❖ 中華雲信雲維管介紹
- ❖ 結語



傳統機房現況



電信雲機房轉型

- ❖ 中華電信108年開始推動電信機房策略轉型計畫，推動公司電信機房雲化與網路轉型落地

現況

- 機房架構**彈性不足**：不易滿足業務對網路的靈活性、擴展性、智慧化等要求
- 機房與網路**依業務分別建設**，無法統合運用
- 各區機房營維管分立自治

未來

- **服務驅動之機房雲化**：彈性擴展、敏捷交付、自動維運、雲網協同
- **公司內設備雲化共建共維**

電信雲機房執行方向：CT導入IT技術

- ◆ 以**共點/共構**做為電信雲建設原則，節降電路費用，降低切割損失
- ◆ 導入**雲化(Cloudfication)**、**軟體化運算**、**軟體化儲存**、**軟體化網路(SDN)**等關鍵技術，實現軟體硬體解構、控制轉發分離
- ◆ 基於**NFV**實現虛擬網元動態伸縮，滿足業務突發性和資源動態需求調配



虛擬化/雲化基本知識與概念

- ❖ 虛擬化/雲化的基本知識
- ❖ 軟體定義運算
- ❖ 軟體定義網路
- ❖ 軟體定義儲存



虛擬化基本知識

❖ 虛擬化的目標：資源利用度最佳化

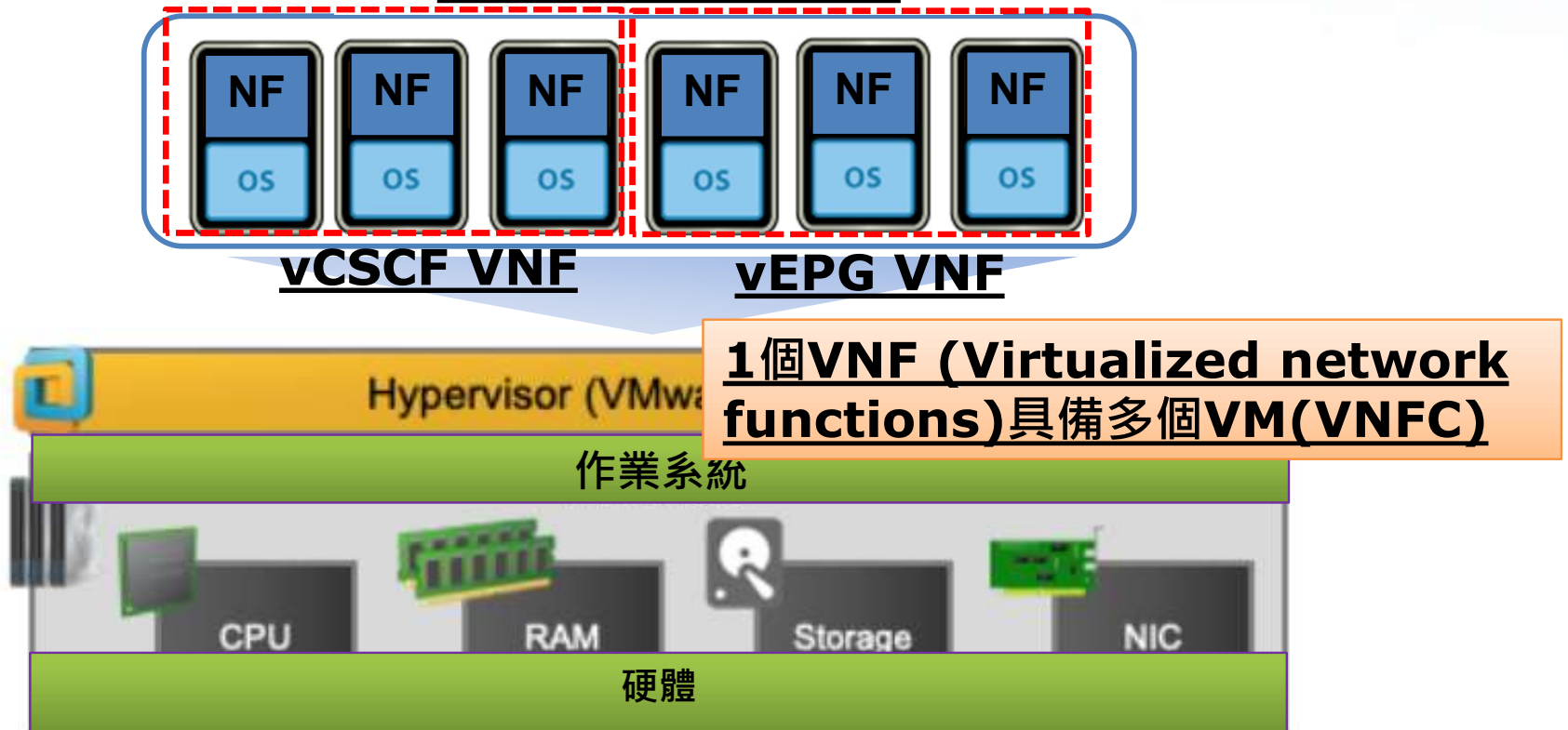
- 實體資源抽象化，成為可分割與分配的資源
- 一台實體主機可以模擬出多台虛擬機

❖ Virtual Machine Manager(VMM)：

- 用以建立，並管理、執行虛擬機的模擬器
- 常見軟體：KVM (kernel-based Virtual Machine)

- 虛擬機：類似於一台實體機，可安裝不同的OS，使用共用的CPU、Memory、Hard disk、網路卡
- NF (Network function): 網路功能軟體安裝於虛擬機中
- VNF: 網路設備虛擬化後的網元(多個虛擬機組成)，搭配管理網元功能的EMS

CT電信雲機房: VNF



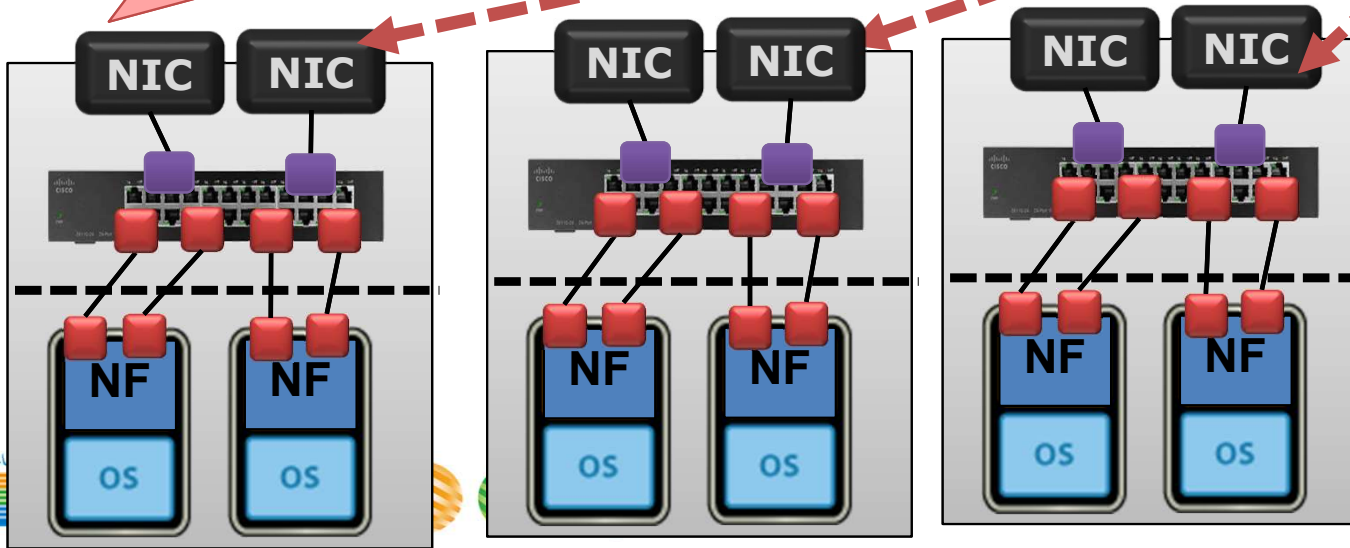
虛擬化管控系統

- ❖ Virtual Infrastructure Manage: 簡稱為**VIM**，提供大規模的虛擬化資源池管控機制，包括權限管理、分配/回收硬體資源
- ❖ 常見: Open Stack(開源)、vCenter (VMware商用)
 - 資訊雲的案場 VMware的vCenter應用最廣泛，近期也推動電信雲案場
 - 電信雲的案場大多使用Open Stack
 - 電信雲常見商用版的Open Stack: Ericsson(CEE)、Nokia(CIBS)、RedHat、Cisco

- 虛擬網路卡(VNIC): 虛擬機的虛擬網路卡，需要與實體機中的虛擬交換器連接才能達到封包的傳送
- 虛擬交換器 (virtual SW): 安裝於實體機內，可透過軟體實現硬體交換器的功能，協助虛擬機於實體機內進行封包交換。常見的產品: Open vSwitch

虛擬化管控系統 (VIM)

提供**集中式**管控資源的功能，與**統一**管理接口，不用每台設備進入設定



電信雲機房導入軟體定義資料中心概念

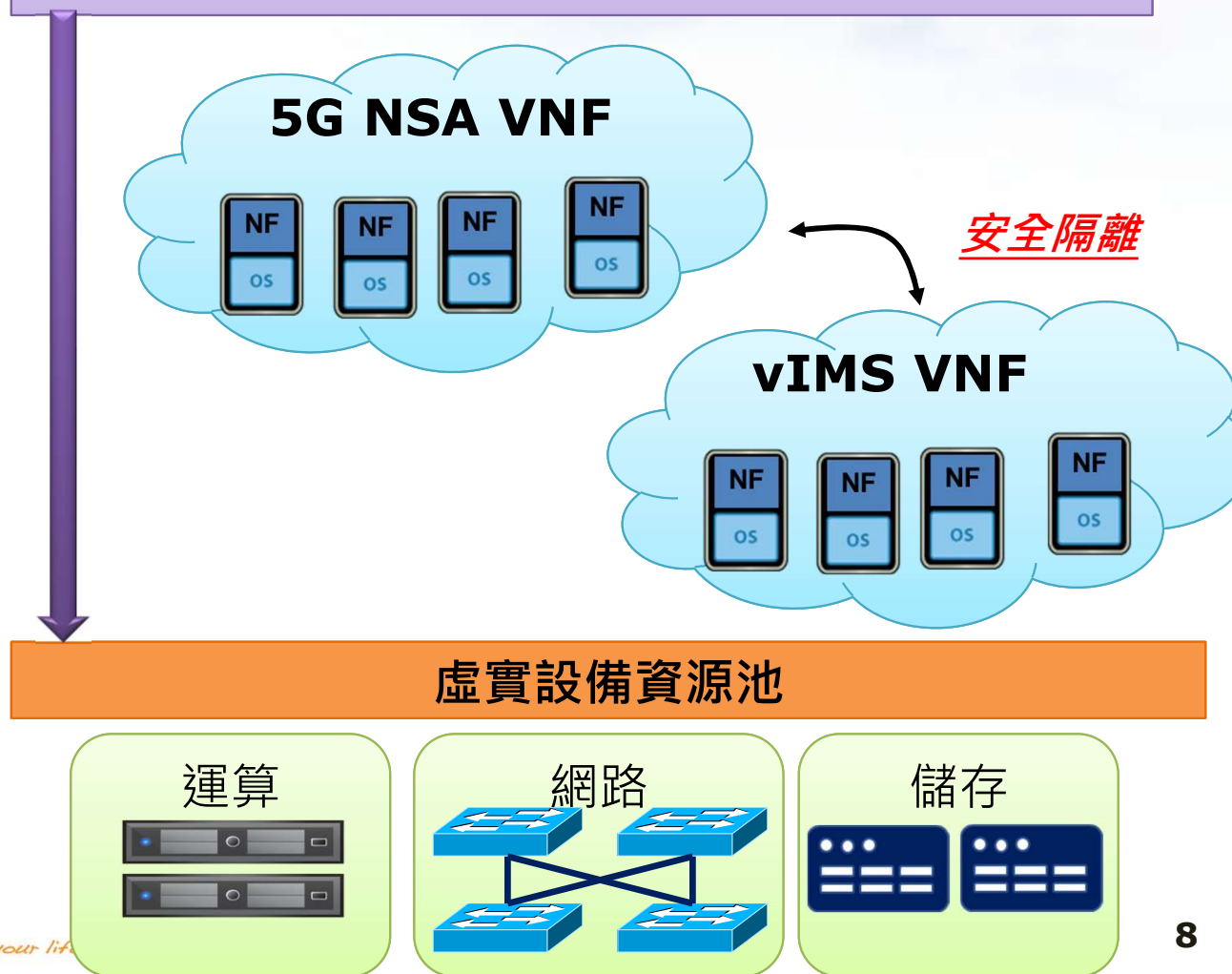
❖ 透過軟體技術驅動資料中心，讓資料中心可以依照需求「自動的」完成機房部署與擴充



傳統機房：
設備是硬體，建構耗
費數週，擴充不易

軟體定義管控系統

- 虛擬化管控系統(VIM)
- 軟體式儲存管控系統 (Storage Controller)
- 軟體式網路控制器(SDN Controller)
- NFV MANO系統群

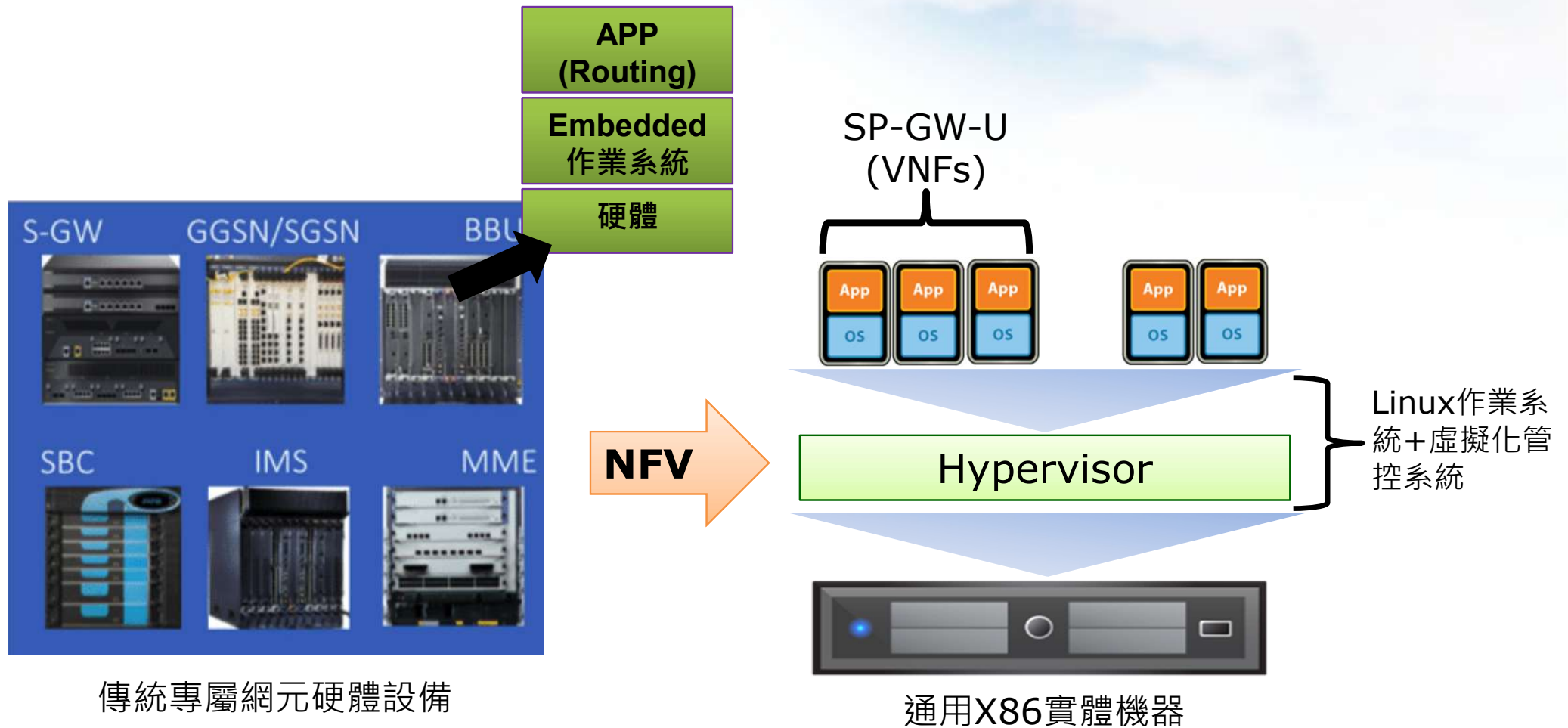


網路設備虛擬化

❖ 網路功能以軟體執行，並安裝於標準化IT通用伺服器上

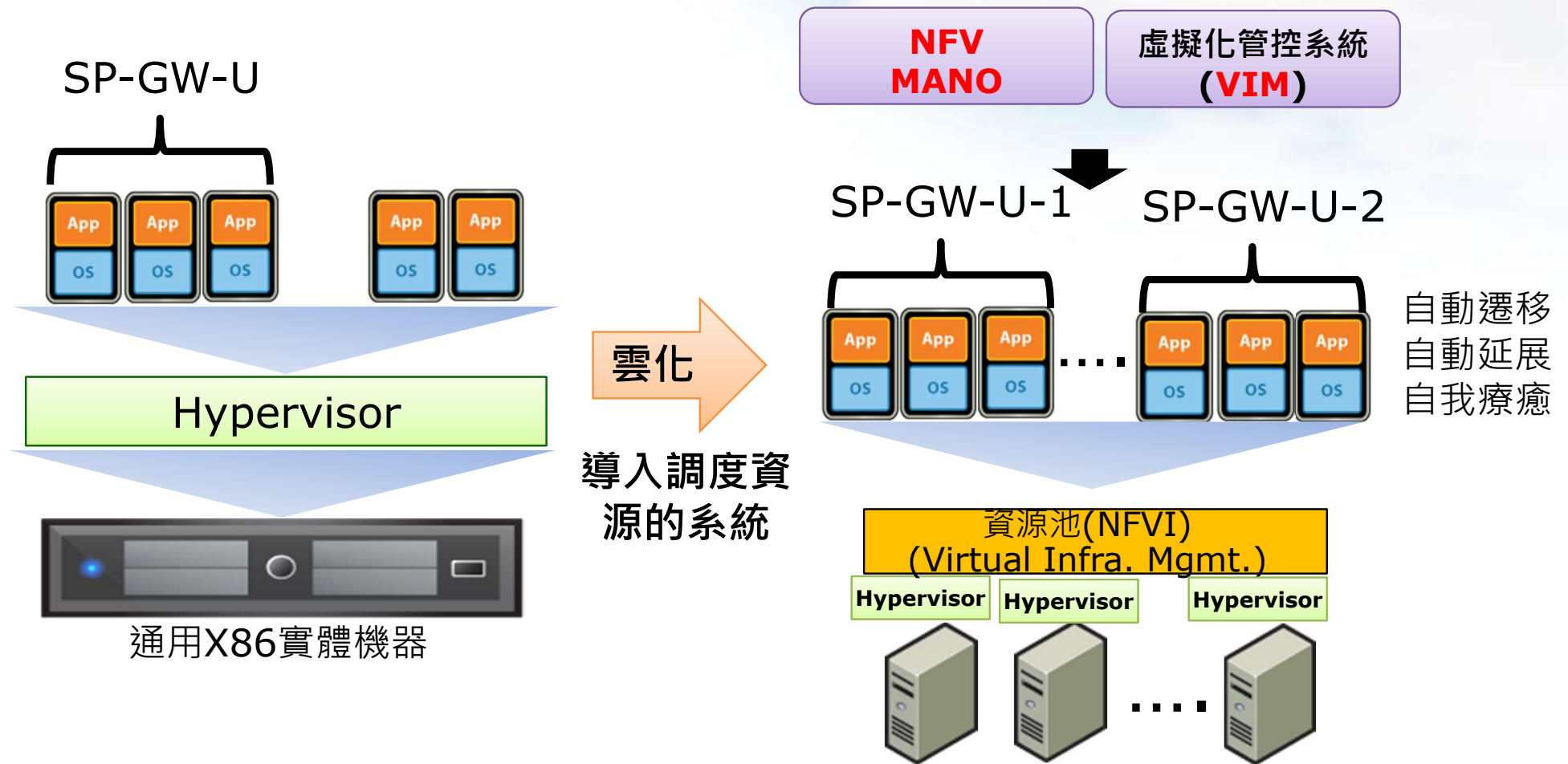
➤ 使網路功能與專用硬體脫鉤

➤ 藉運算資源可動態調度之雲端(Cloud)環境，提升延展性、彈性與可靠性



電信機房雲化

- ❖ 網路設備虛擬化後，複雜的網元管理不易，導入IT中的軟體定義資料中心與NFV MANO管控技術，發展電信機房雲化(Cloudfication)架構



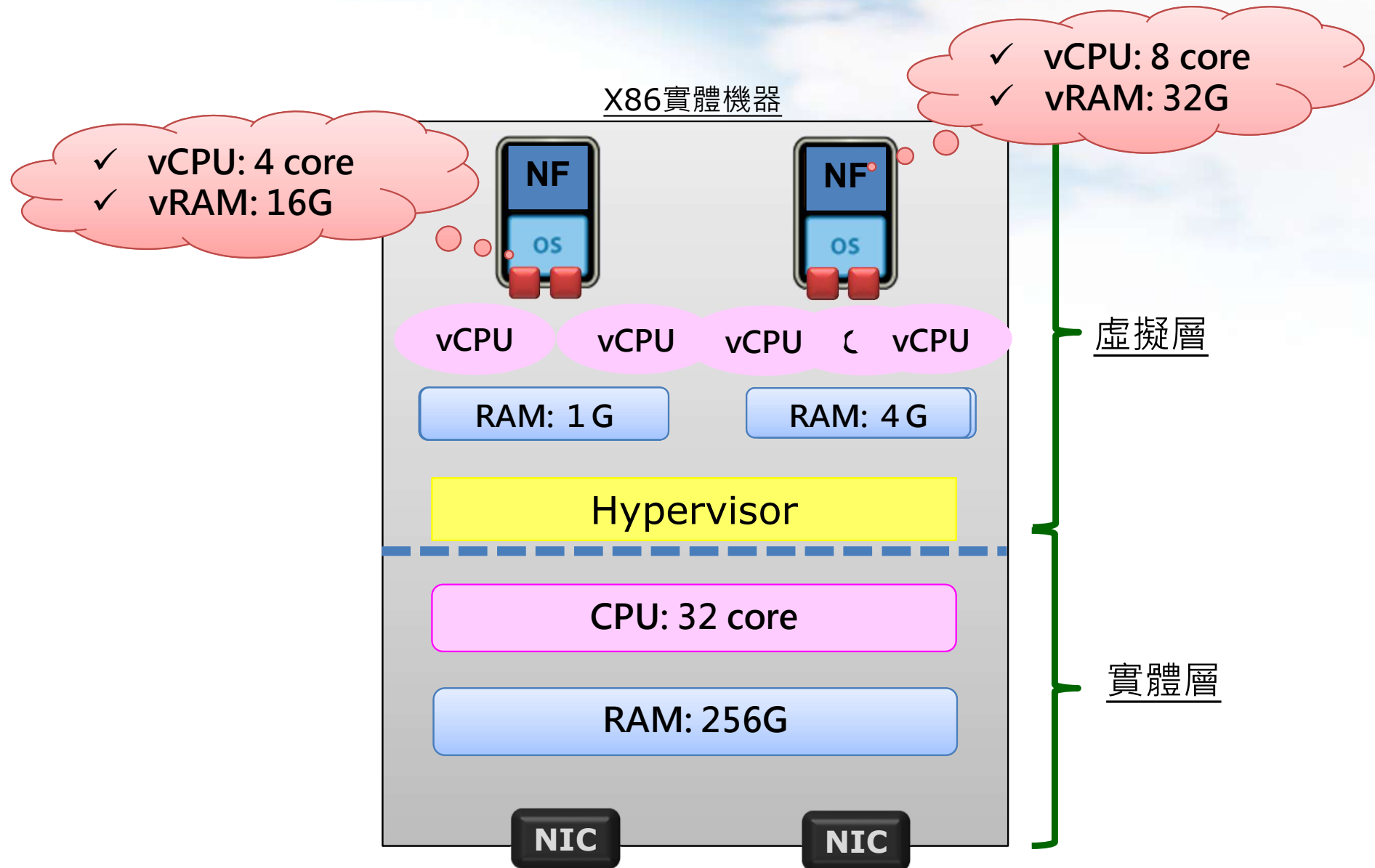
虛擬化/雲化基本知識與概念

- ❖ 虛擬化/雲化的基本知識
- ❖ 軟體定義運算
- ❖ 軟體定義網路
- ❖ 軟體定義儲存



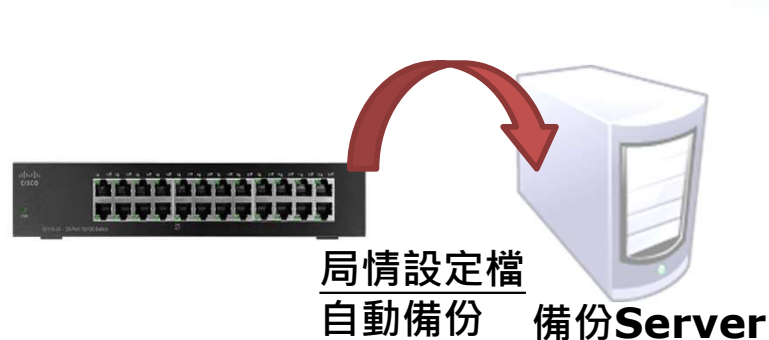
運算資源虛擬化基本概念

❖ 單一實體機內運算資源彈性調度: CPU與Memory



運算資源虛擬化基本概念

- ❖ 目標: 利用雲化的優勢提供便利的維運機制
- ❖ 開關機、重開機、快照、還原、轉移、高可用

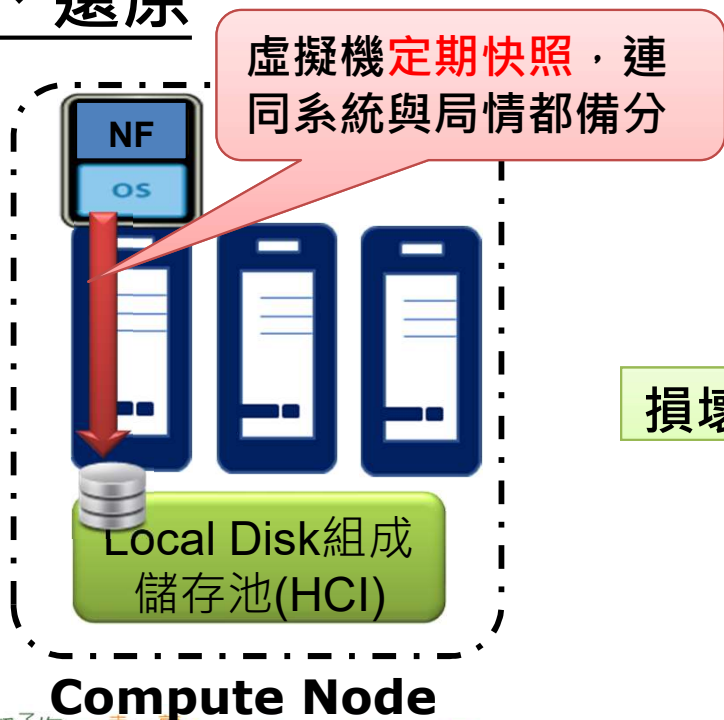


損壞

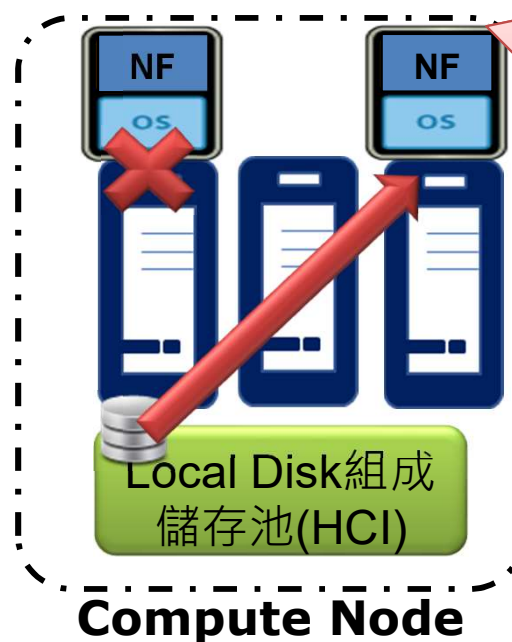


人為手動: 需要等待備品上架, 接線並進行基本設定, 確認系統版本正確, 再匯入局情設定

快照、還原



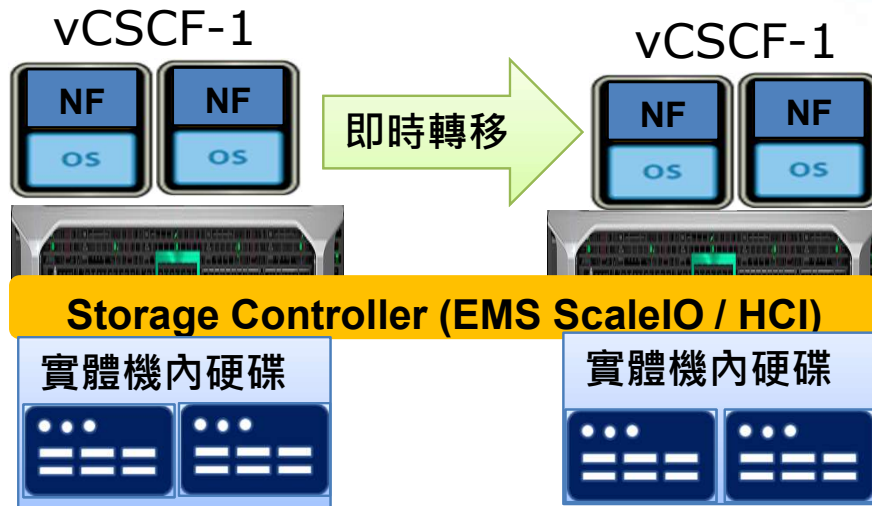
損壞



可遠端操作系統, 在現有的的運算資源池直接還原虛擬機, 系統版本與局情皆完整保留, 維修無需等待

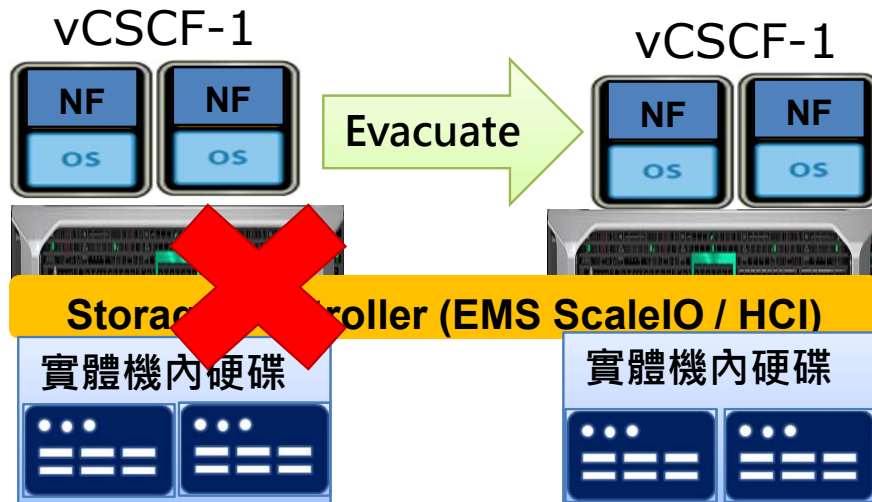
運算資源虛擬化基本概念

- ❖ 轉移 (migration) 、即時轉移(Live migration) 、evacuate
- ❖ 目標: 即時自動修復損壞的網元，提升網元高可用度



即時轉移:

情境: 實體機硬體修理或軟體升版
動作: 轉移過程中網元的服務不中斷，成功轉移後，**相關的局情與系統設定都保留**，無須手動設定。

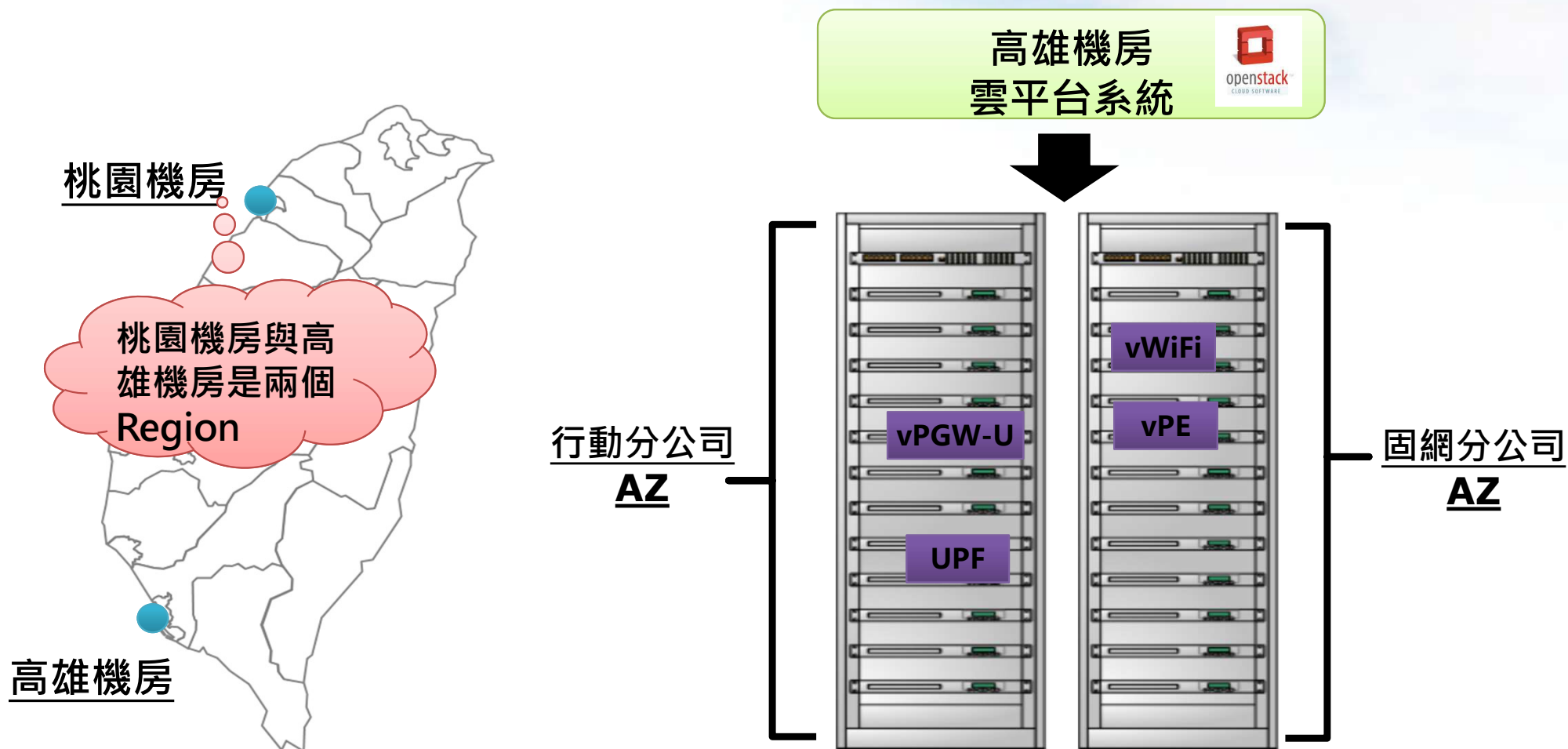


Evacuate:

情境: 實體機損壞的情況下，網元自動遷移至空的機器中
動作: 可分成**手動**與**自動**，系統上線時能設定某些條件成立下觸發。成功轉移後，**相關的局情與系統設定都保留**，無須手動設定。

實體運算資源隔離與分群

- ❖ **Region (地區)**: 實體空間的隔離，所安裝的雲平台系統亦不同，正常情況資源不共享。但可透過NFVO達成異地備援或重建
- ❖ **Availability Zone(AZ)**: 針對同一個雲平台系統下的運算主機進行分組和隔離。舉例: 同一機櫃的運算主機劃分成同一群，專屬給特定網元的VM使用



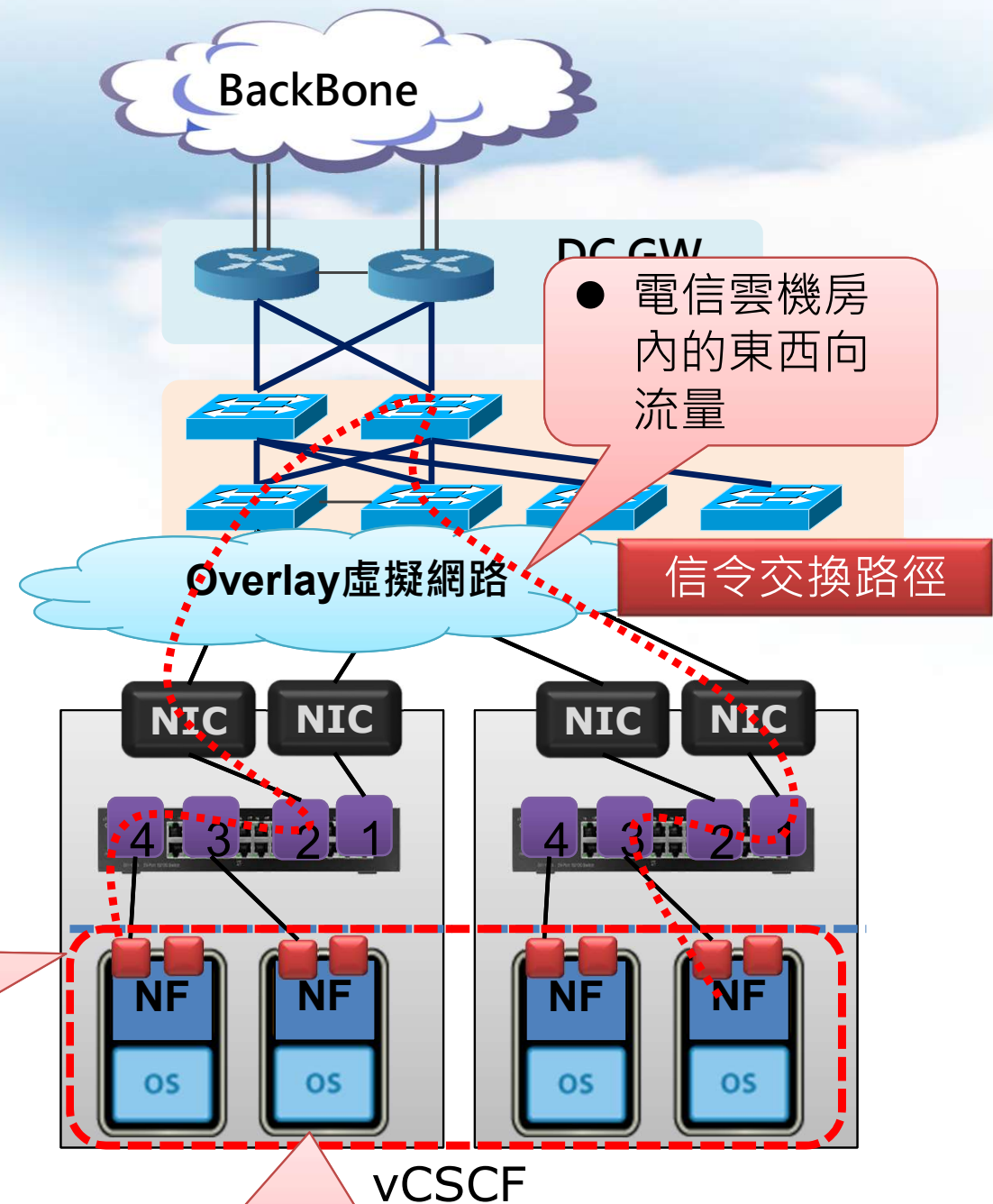
虛擬化/雲化基本知識與概念

- ❖ 虛擬化/雲化的基本知識
- ❖ 軟體定義運算
- ❖ 軟體定義網路
- ❖ 軟體定義儲存



網路資源虛擬化基本概念

- ❖ 目標: 硬體可擴充可共用
- ❖ Spine-Leaf 架構: 具備橫向擴充x86實體機資源特性
- ❖ 虛擬網路:
 - 共用硬體網路設備的虛擬網路
 - **Overlay**: Tunnel技術
 - **Underlay**: 傳統IP技術
 - 理想狀態: Overlay與Underlay都可以自動設定與擴展

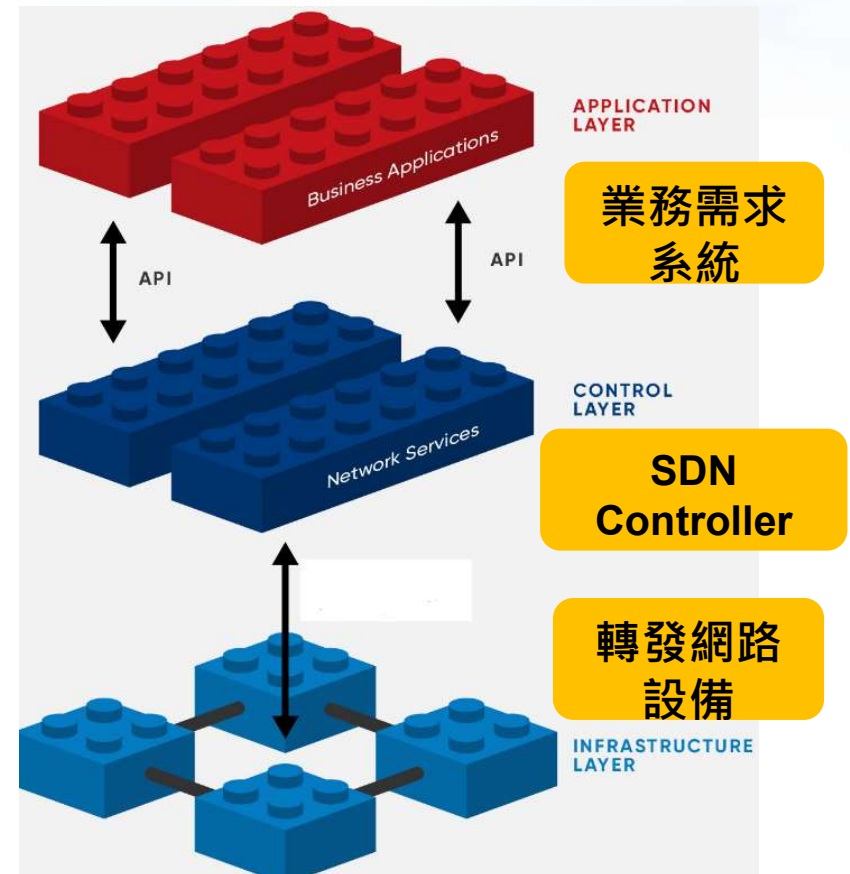


- 虛擬交換器：交換器軟體化，可具備L2與L3的交換器功能，或可使用網路加速機制(DPDK)
- 虛擬port: 可動態依照虛擬機的生成，創建虛擬port(VIM連動管理功能)
- 常見: Open vSwitch、VDS(VMWare)、vRouter(Juniper)

- VNF: 一台以上裝有NF的VM的集合

軟體定義網路基本概念

- ❖ 軟體定義網路又稱SDN(Software-Defined Networking):將內建於傳統網路設備的**控制層獨立**出來，使控制平面和轉送平面分開，構建**靈活、易擴展、好管理的智慧網路**
- ❖ 目標: 改變剛性架構，網路依需而動
 - 應用軟體可以參與對網路的控制管理，**滿足上層業務需求**，通過自動化業務部署簡化網路運維
- ❖ 常見商用SDN控制器:Nokia、Juniper、Cisco、VMware
- ❖ 常見開源SDN控制器:ONOS、OpenDaylight(ODL)、Ryu
- ❖ 業務需求趨動的自動局情設定，可視情況採購



虛擬化/雲化基本知識與概念

- ❖ 虛擬化/雲化的基本知識
- ❖ 軟體定義運算
- ❖ 軟體定義網路
- ❖ 軟體定義儲存



軟體定義儲存概念

Node Control Card : 1+1

SSC卡板 : N+1

專屬硬碟

單一卡板存放
局情設定、
PM、FM

儲存虛擬化

虛擬硬碟資料會隨時在儲存資源池複寫三分

遠端存取單一VM的局情設定、PM、FM與系統軟體版本

SP-GW-C1

SP-GW-C1

虛擬硬碟

Storage Controller

硬碟

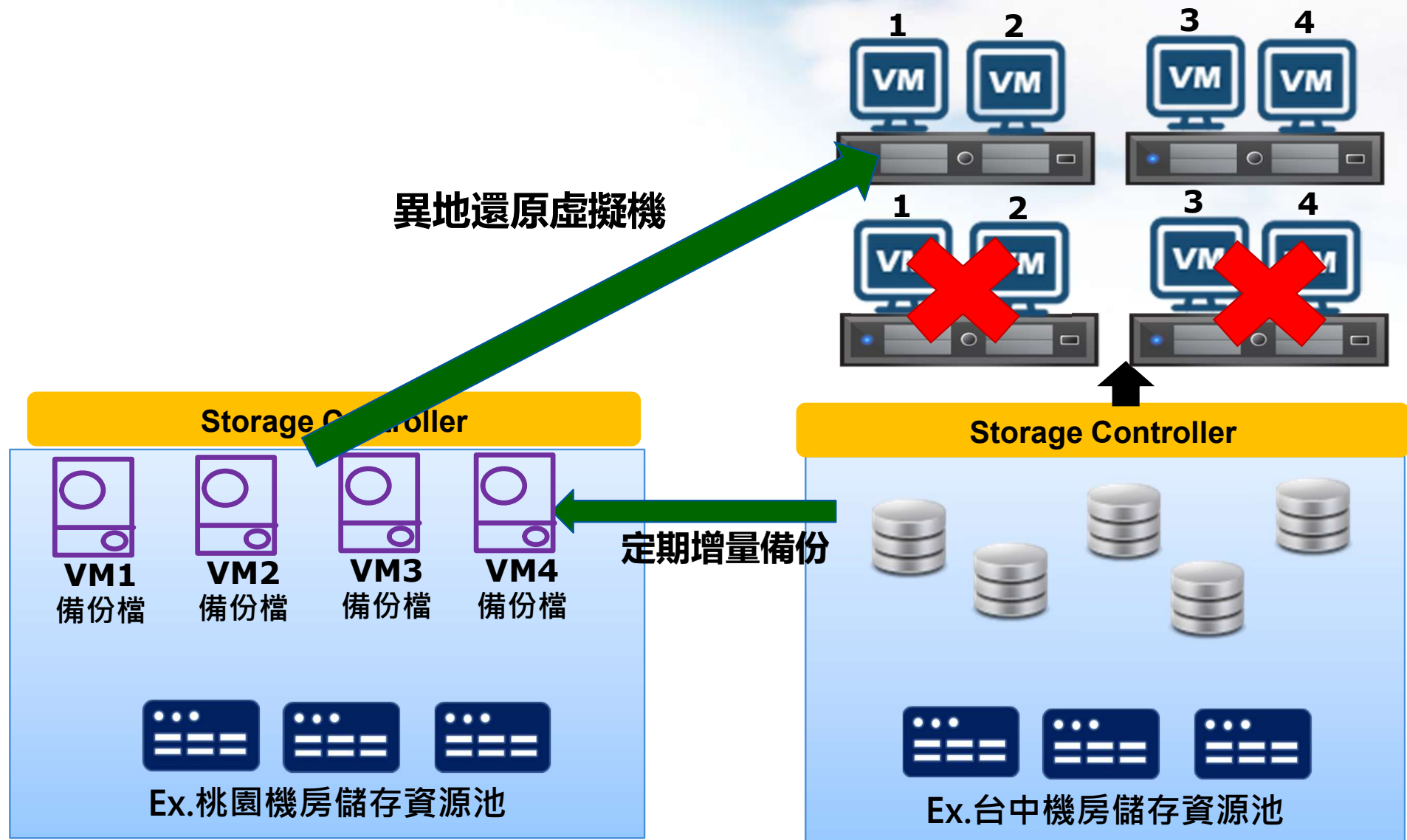
儲存資源池

S/P-GW



軟體定義儲存之災難備援機制

❖ 保留災難備援架構，未來建立單機房失效異地重建機制



Outline

- ❖ 電信機房發展趨勢與策略轉型
- ❖ 虛擬化/雲化基本知識
- ❖ **NFV MANO系統**
 - Open Stack (VIM)簡介
 - NFVO與VNFM說明
- ❖ 現網建設案例分享
- ❖ 區域雲維管發展方向
- ❖ 結語

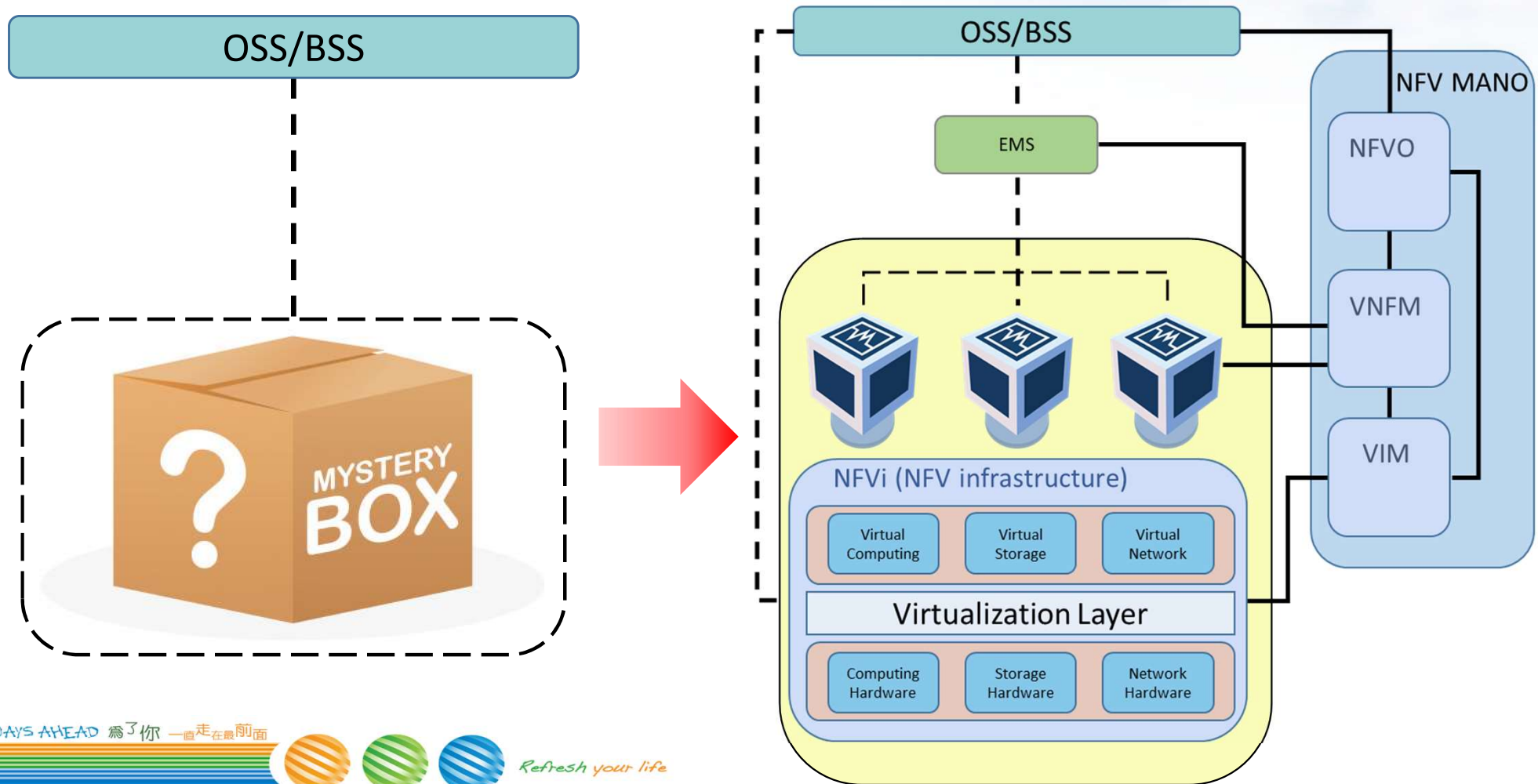


NFV MANO簡介與發展

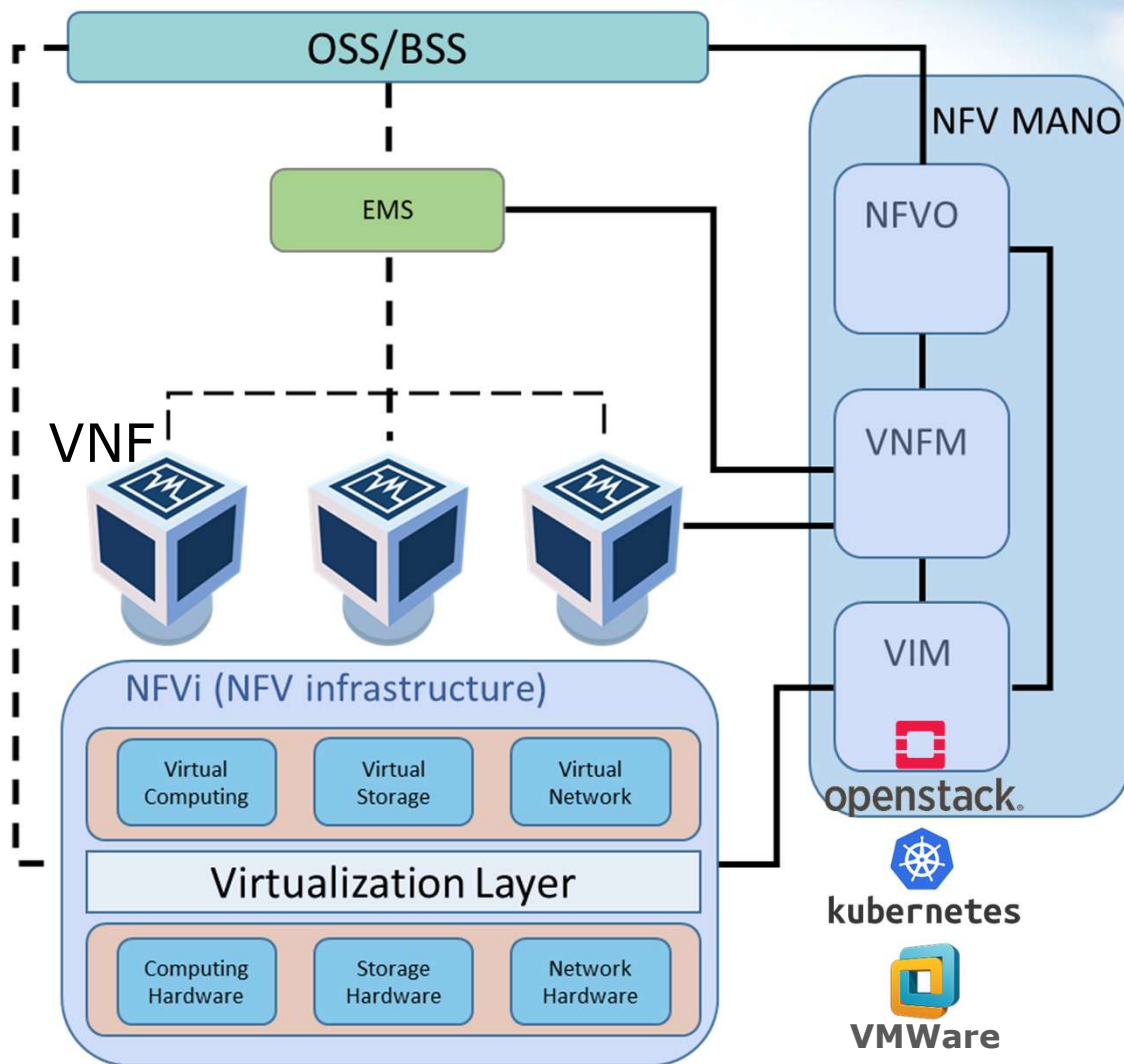
享有彈性但維運複雜
NFV MANO可作為維運幫手

❖ 電信網路從傳統網路設備技術演進朝向NFV(Network Function Virtualization)

- 傳統網路功能: 網路功能與硬體基礎設施是**密不可分**的
- NFV: 網路功能軟體與運算、儲存及網路資源彼此**解耦**，透過虛擬層進行隔離
- 由NFV MANO來支援虛擬化後的資源管理



NFV MANO簡介與發展



❖ NFVO

- 網路服務(NS)、虛擬網元(VNF)上架
- NS/VNF生命週期管理
- 虛擬化基礎設施(NFVI)資源授權與驗證
- 監控與告警

❖ VNFM

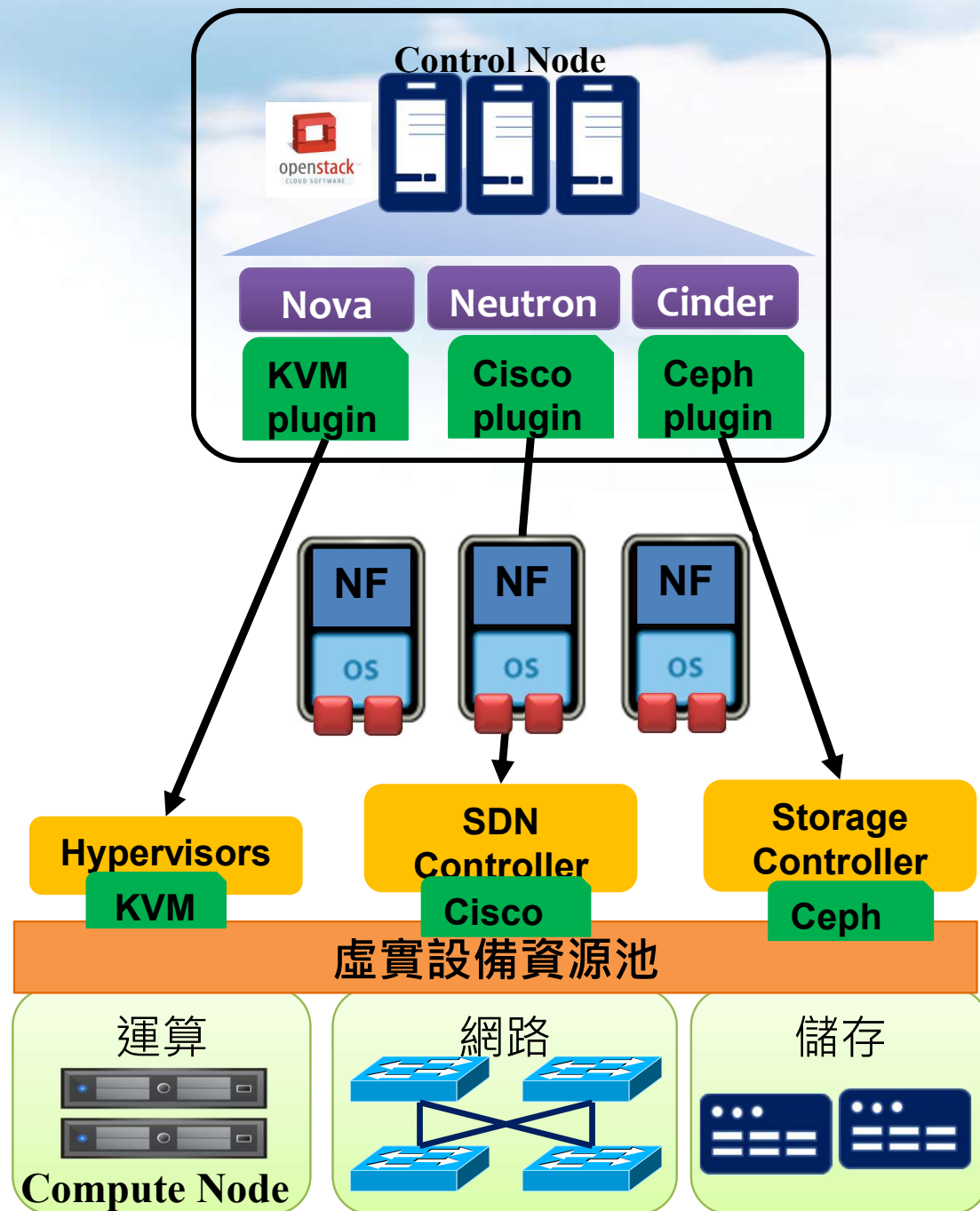
- 負責VNF生命週期管理
- FCAPS管理(Fault、Configuration、Accounting、Performance and Security)

❖ VIM

- 管理虛擬與實體資源的關聯
- 管控NFVI中的運算、儲存以及網路資源
- 收集NFVI資源的錯誤事件以及監控效能指標

Open Stack 簡介 (1/2)

- ❖ 目標:簡化雲系統的部署過程，並且賦予其良好的可擴展性和可管理性
- ❖ 每個服務專案可以往下介接各領域的管控系統，具備抽換不同管控系統的彈性能力
- ❖ 簡單來說每個服務專案都是API的轉發站，透過設定不同的plugin可進行控制系統的介接
 - **Nova**: 控制運算資源中的Hypervisors，達到虛擬機的生命週期管理
 - **Neutron**:控制網路資源中的虛實網路資源或雲內SDN控制器，達到虛擬網路的生命週期管理
 - **Cinder**:控制儲存控制器，管理虛擬機所需的虛擬硬碟

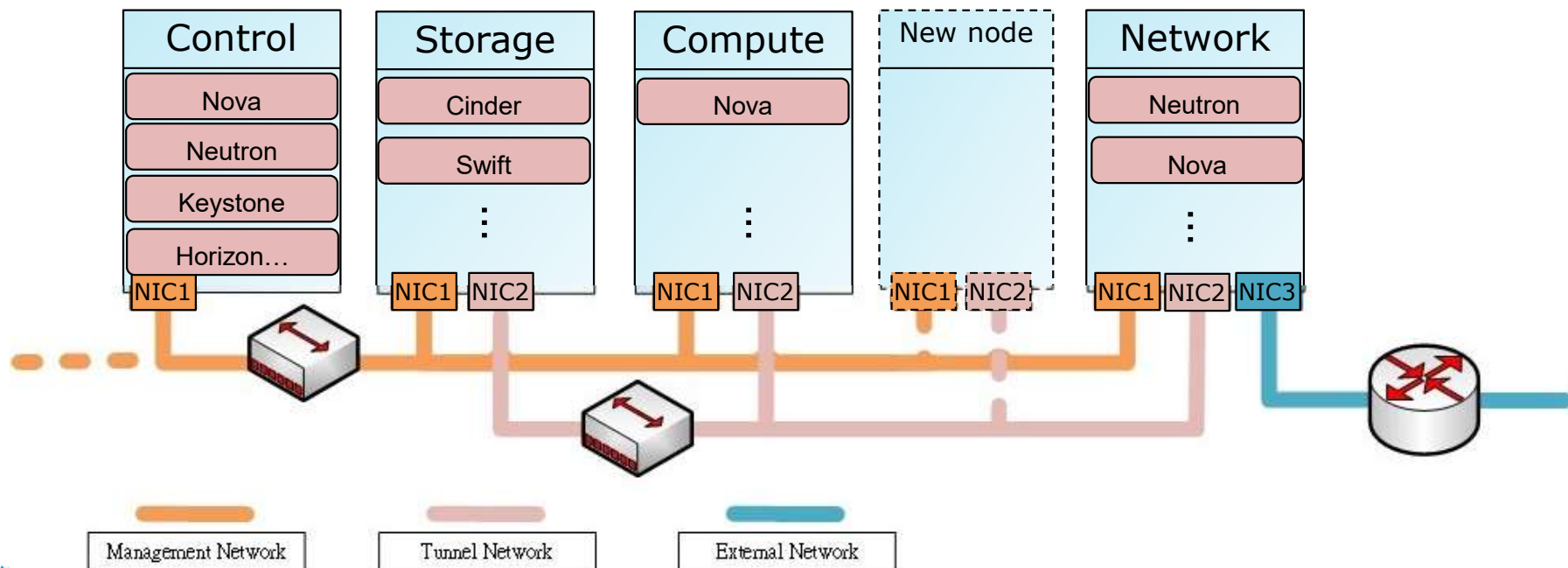


OpenStack簡介(2/2)

❖ 整個OpenStack是由**控制節點**，**計算節點**，**網路節點**，**儲存節點**四大部分組成。（這四個節點也可以安裝在一臺機器上，單機部署）

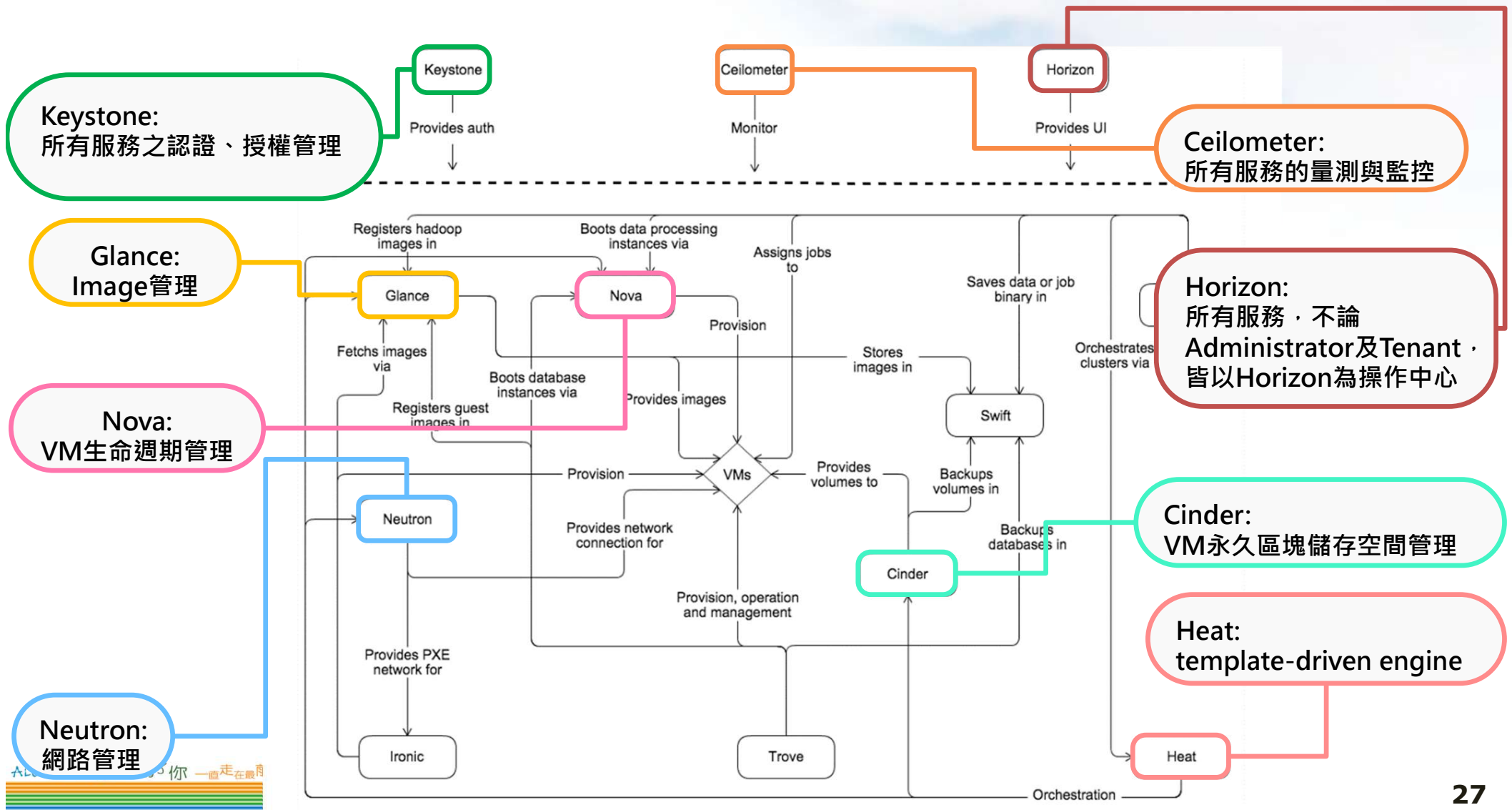
❖ 其中：

- **控制節點**負責對其餘節點的控制，包含虛擬機器建立，遷移，網路分配，儲存分配等等
- **計算節點**負責虛擬機器執行
- **網路節點**負責對外網路與內網路之間的通訊
- **儲存節點**負責對虛擬機器的額外儲存管理等等



OpenStack模組架構

- ❖ 各種模組的協同合作，目標為提供VM正常運作，佈署上可依照需求增減安裝的控制元件。
- ❖ 使用者可以透過Dashboard, CLIs, and APIs或寫腳本取得並管理服務，所有服務授權皆透過共同認證服務，且服務間的溝通是透過public APIs來達成。

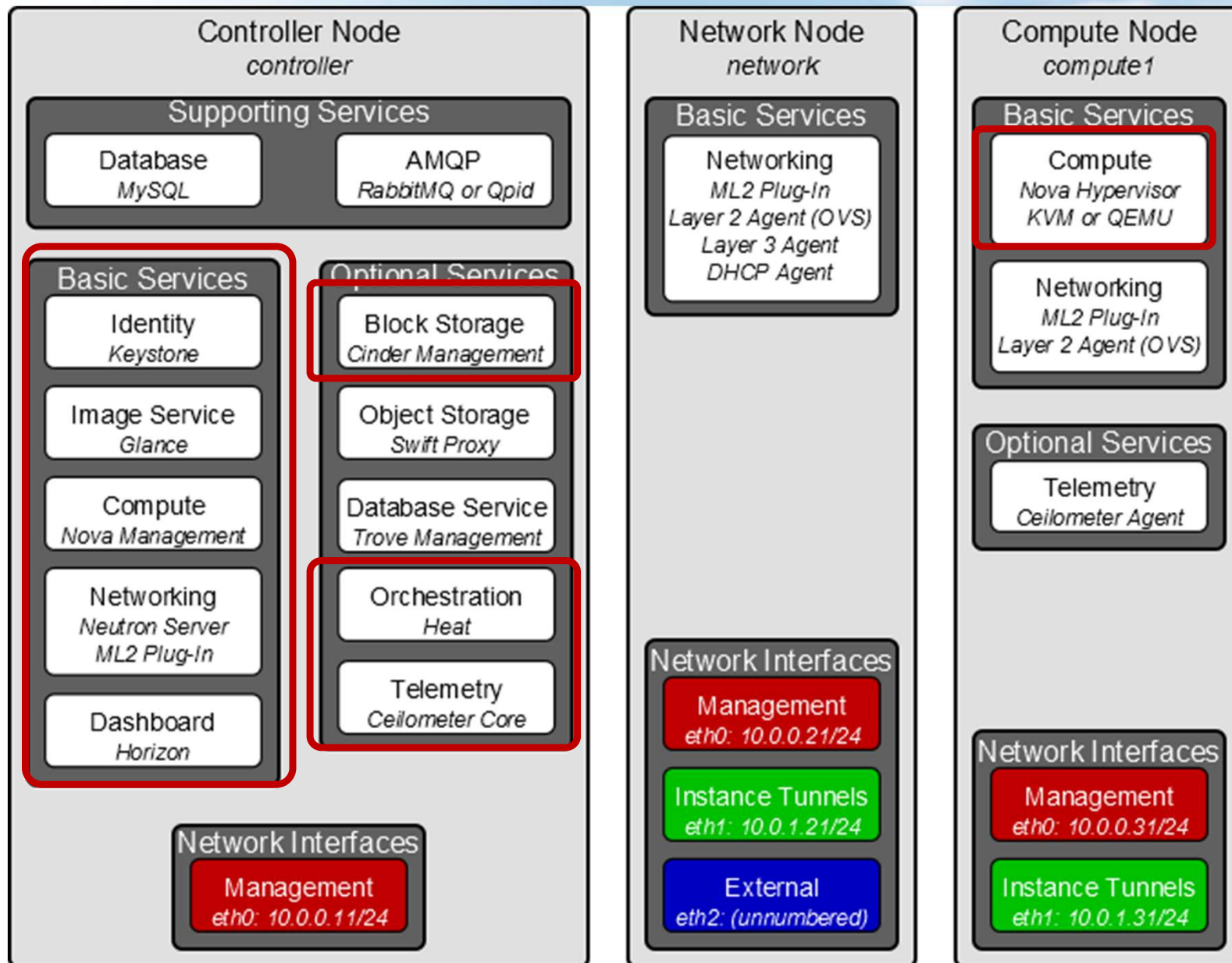


OpenStack重要服務介紹

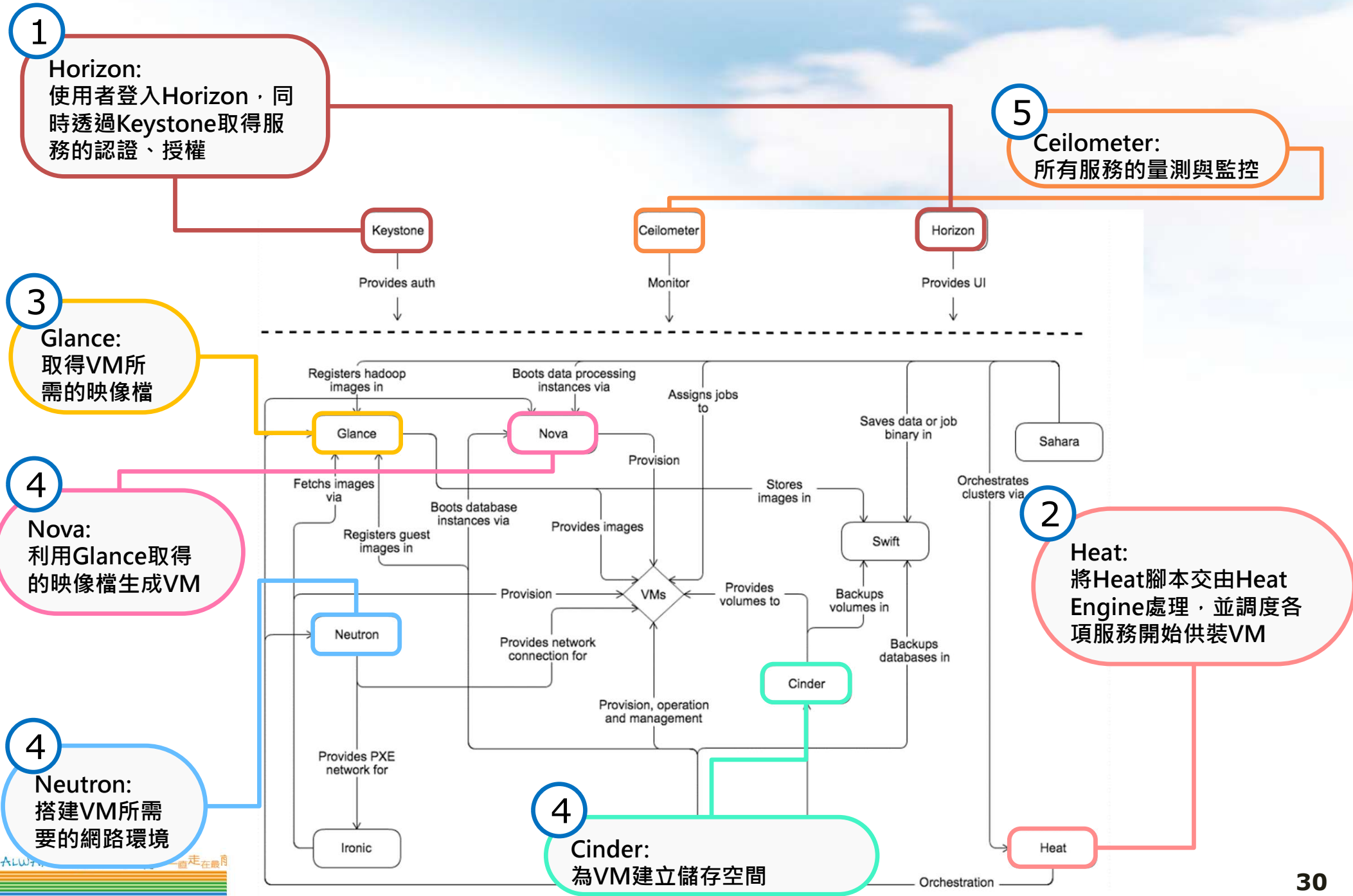
服務	專案名稱	摘要說明
Dashboard	Horizon	提供Web-based 自助服務portal使用/管理OpenStack相關服務 Ex: 取得VM、設定IP及access controls設定等
Compute	Nova	VM生命週期管理 Ex: 建立/刪除/重啟VM
Networking	Neutron	提供其他OpenStack服務之網路連線服務 Ex: VM網路服務，並具備插件式架構支援許多主流的網路設備商與技術
Block Storage	Cinder	提供作為運作中VM永久區塊儲存空間，具備插件式驅動程式架構能夠很容易的建立與管理區塊儲存裝置
Identity Service	Keystone	提供OpenStack其他服務的認證及授權，記載所有服務訪問URL，任何服務間相互調用，需經過Keystone身份驗證來找到目標服務
Image Service	Glance	提供Disk及VM映像檔存取服務，透過Glance，VM映像檔可以被儲存至多種儲存裝置如Swift、Ceph等
Orchestration	Heat	template-driven engine，提供應用程式開發者資源自動化部署，相容於AWS Cloud Formation
Telemetry	Ceilometer	為OpenStack Cloud提供監控與量測機制，以作為計費、評估標準、擴展及統計需要



OpenStack部署架構

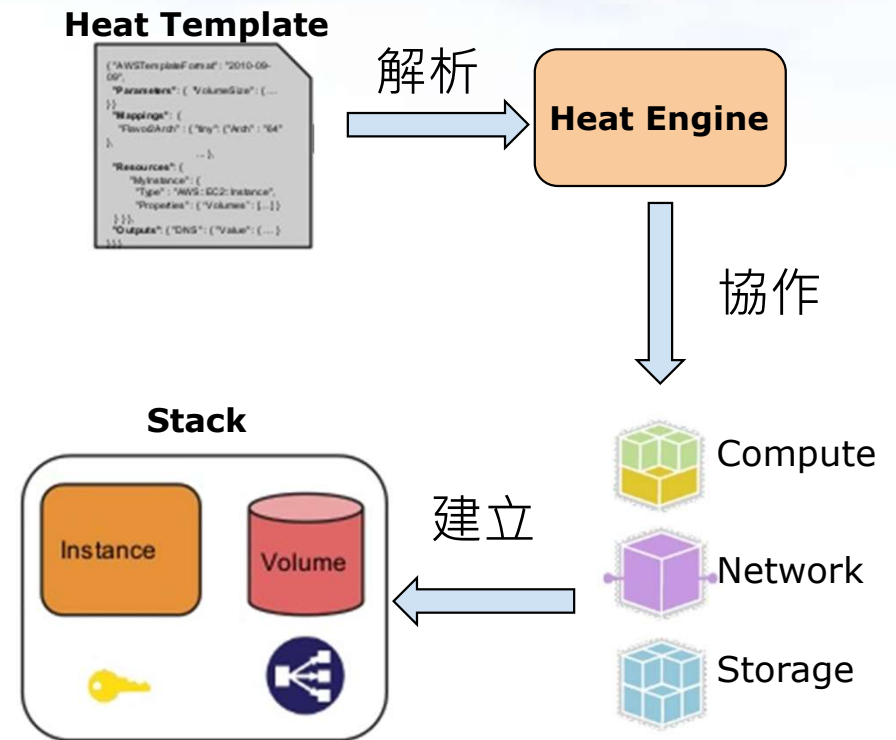
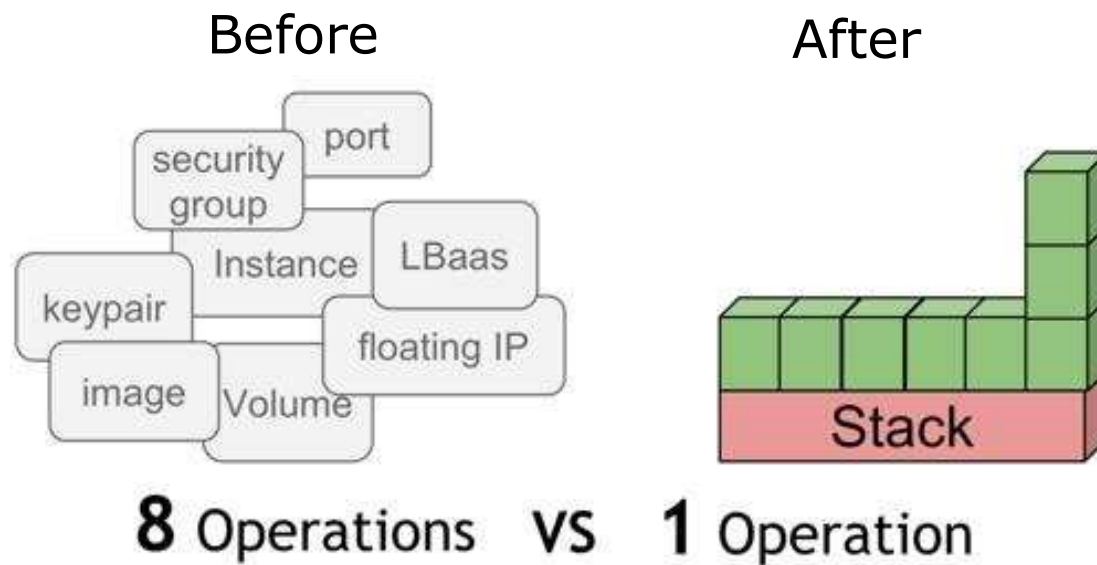


VM簡易供裝流程



Heat專案

- ❖ 由AWS EC2 Cloud Formation演化而來
- ❖ 在沒有Heat專案前，需要多次呼叫不同的專案，呼叫Nova負責建立VM，呼叫Neutron負責建網路...
- ❖ 在有Heat專案後，透過模版(Template)來描述部屬需求，由Heat專案解析模版後，控制不同的專案協作來完成模版的内容



Horizon專案

- ❖ Horizon係提供一個Web前端控制台(Dashboard)，以此來展現OpenStack各專案功能

The screenshot displays the OpenStack Horizon dashboard interface. On the left is a sidebar with the OpenStack logo and a navigation menu. The main content area shows a '概觀' (Overview) section with four pie charts representing resource usage: Execution Instances (3 of 10), Virtual Processors (3 of 20), Random Access Memory (6.0 GB of 50.0 GB), and Floating IP (5 of 50). Below these is a section for selecting a time period to query usage, followed by a summary of active resources and a table of usage details. A red box highlights the language dropdown menu in the top right corner, which lists various languages including Traditional Chinese (zh-tw), English (en), and others. Another red box highlights the navigation menu on the left, which includes options like '執行實例' (Execution Instances), '儲存空間' (Storage), and '管理網路' (Manage Network).

概觀

以此身份登入：admin 設定 幫助 登出

語言 *

- 繁體中文 (zh-tw)
- English (en)
- Australian English (en-au)
- British English (en-gb)
- español (es)
- Français (fr)
- 日本語 (ja)
- 한국어 (ko)
- Nederlands (nl)
- polski (pl)
- Português Brasileiro (pt-br)
- Русский (ru)
- 简体中文 (zh-cn)
- 繁體中文 (zh-tw)

限制摘要

執行實例 已使用 10 個中的 3 個

虛擬處理器數 已使用 20 個中的 3 個

隨機存取記憶體 已使用 50.0 GB 個中的 6.0 GB

浮動 IP 已使用 50 個中的 5 個

選擇一個時期以查詢使用量：

從： 2014-04-01 到： 2014-04-07 提交 日期的格式應該為 YY-mm-dd。

活躍的執行實例: 3 活躍的隨機存取記憶體: 6GB 此時段的虛擬處理器時數: 8.80 此時段的 GB 時數: 176.00

使用量摘要

執行實例名稱	虛擬處理器數	硬碟	隨機存取記憶體	上線時間
fff	1	20	2GB	3 週, 2 天
aaa	1	20	2GB	3 週
st-erGroup-vcli3zvg23bz-WebServerGroup-0-7pabysty5ogj	1	20	2GB	1 週, 4 天

顯示 3 個項目

↓ 下載 CSV 摘要

執行實例

儲存空間

映像檔與即時存檔

存取權以及安全性

管理網路

網路拓撲

網路

路由器

負載平衡器

呈現用戶所有服務詳細資訊 [註：OpenStack管理架構：專案>>使用者]

Nova專案

❖ Nova特性

- 虛擬化伺服器資源管理
- 區域網路管理
- API具備使用頻率限制及授權能力
- 分散式及非同步架構
- 虛擬機映像檔管理
- 虛擬機生命週期管理
- 浮動IP位址
- 安全性群組管理
- 用戶權限管理
- VM Console (利用VNC Proxy)
- VM快速供裝 (利用VM Image Caching on compute nodes)
- 專案資源管控

Horizon VM服務操作頁面

執行實例

篩選 篩選 + 發動執行實例 重開機 執行實例 停止 執行實例

☐	執行實例名稱	映像檔名稱	IP 位址	規格	密鑰對	狀態	任務	電源狀態	上線時間	動作
☐	st-erGroup-vccli3zvg23bz-WebServerGroup-0-7pabysty5ogj	CentOS_Risc_vmdk	192.168.1.4 10.144.171.147	m1.small 2GB 隨機存取記憶體 1個虛擬處理器 20.0GB 硬碟	-	Active	None	Running	1週, 5天	新增即時存檔 更多 ▾ 聯結浮動 IP 解除浮動 IP 聯結 編輯執行實例 編輯安全性群組 主控臺 檢視記錄 暫停 執行實例 停止 執行實例 更改執行實例規格 重開機 執行實例 強制重開機 執行實例 關閉 執行實例 重建執行實例 終止 執行實例
☐	aaa	CentOS_long	192.168.2.3 10.144.171.144	m1.small 2GB 隨機存取記憶體 1個虛擬處理器 20.0GB 硬碟	long_keypair	Shutoff	None	Shutdown	3週, 1天	
☐	fff	CentOS_long	192.168.1.3 10.144.171.142	m1.small 2GB 隨機存取記憶體 1個虛擬處理器 20.0GB 硬碟	-	Shutoff	None	Shutdown	3週, 3天	

顯示 3 個項目

點選可看
VM詳細
資料

安全性群組

default

允許 IPv4 icmp from default
允許 IPv6 from default
允許 IPv4 to 0.0.0.0/0
允許 IPv4 from default
允許 IPv4 icmp from 0.0.0.0/0
允許 IPv6 to ::/0
允許 IPv4 22/tcp from 0.0.0.0/0

描述資料

密鑰名稱

long_keypair

映像檔名稱

CentOS_long

已附加儲存空間

儲存空間

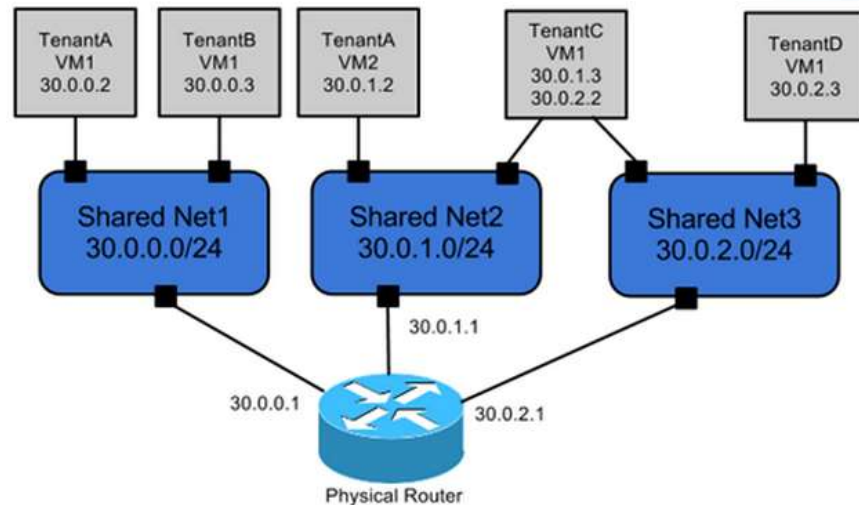
沒有附加儲存空間。



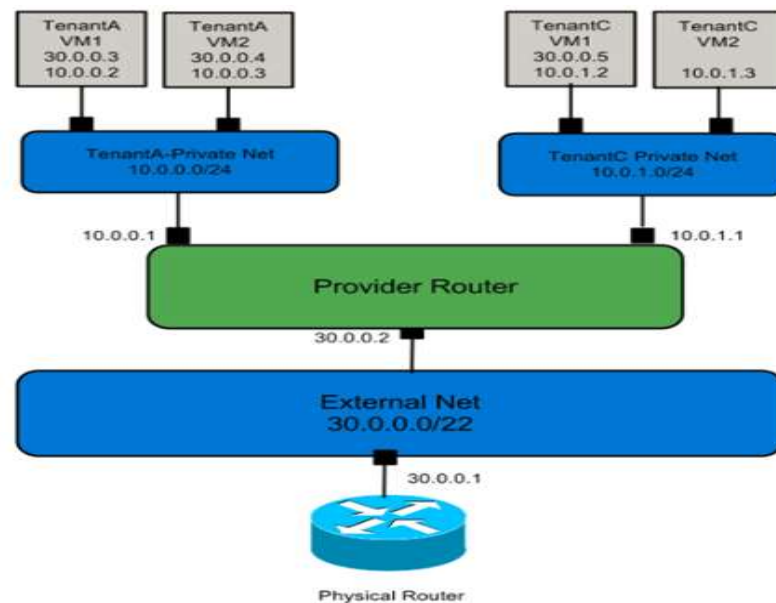
Neutron專案

透過Neutron可以容易地建立以下網路類型

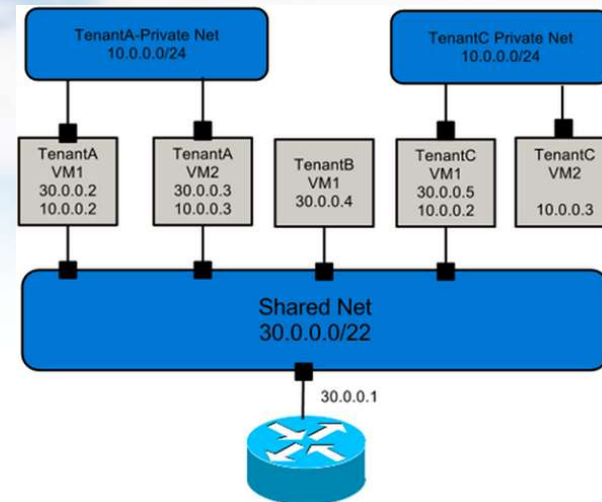
多平面網路



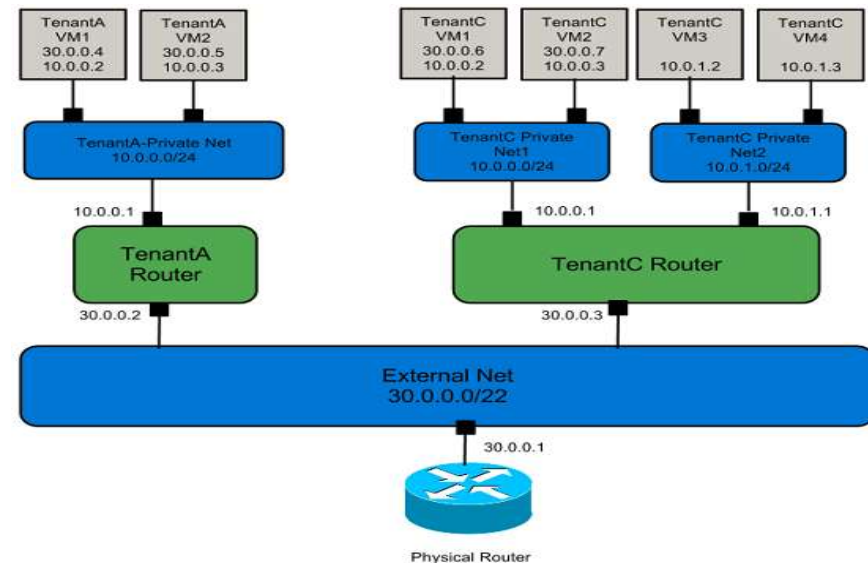
通過私有網路實現運營商路由功能



混合平面私有網路



通過私有網路實現每個租戶創建自己專屬的網路區段(虛擬私雲網路架構)



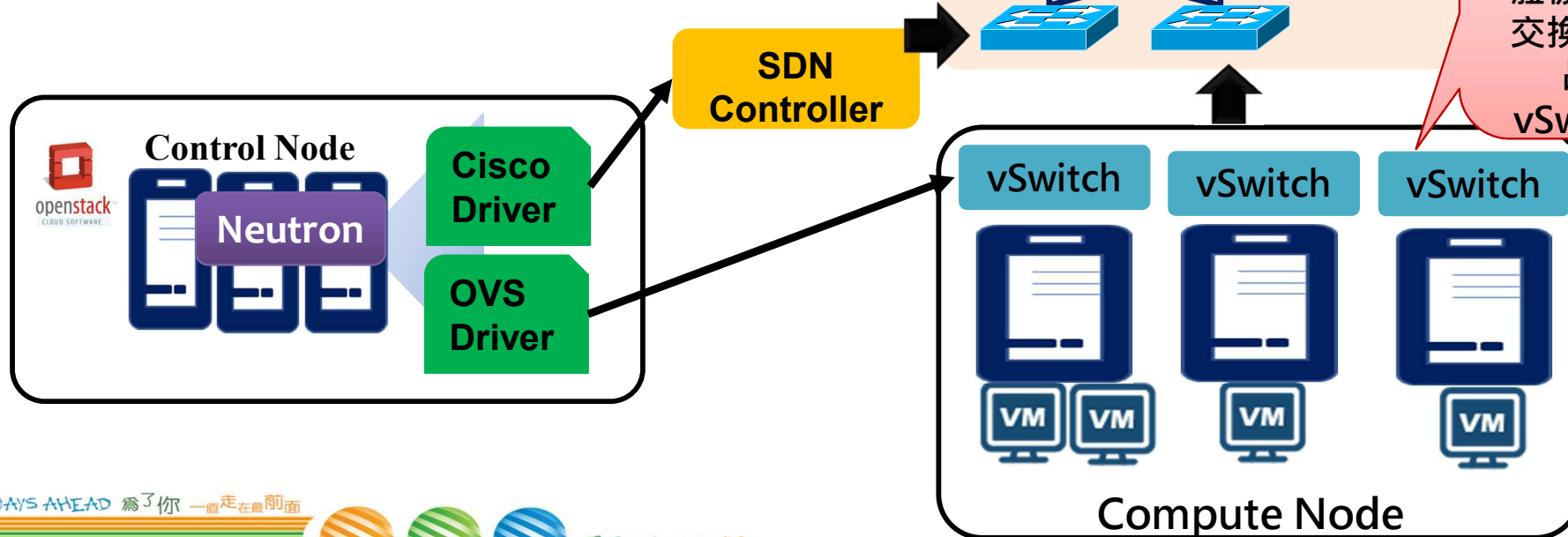
Neutron專案

Network Type	介紹
VLAN network	基於實體 VLAN 網路實現的虛擬網路。共享同一個實體網路的多個 VLAN 網路是可以互相隔離的，甚至可以使用重疊的 IP 位址空間。每個支援 VLAN Network的實體網路可以被視為一個分離的 VLAN trunk，它使用一組獨佔的 VLAN ID。有效的 VLAN ID 範圍從 1 ~ 4094。
Flat network	基於不採用 VLAN 的實體網路實現虛擬網路。每個實體網路最多只能實現一個虛擬網路。
local network	一個只能允許在本伺服器之間溝通的虛擬網路，無法知道跨伺服器的網路通信。主要用於單節點測試。
GRE network	General Routing Encapsulation，一個使用 GRE 封裝網路封包的虛擬網路。GRE 封裝的數據包含了基於 IP 的路由表進行路由協定，因此 GRE 不與實體網路綁定。
VXLAN network	Virtual Extensible LAN，基於 VXLAN 的虛擬網路如同 GRE network 一樣，VXLAN network中的 IP 封包的路由協定也是基於 IP 路由表，也不與實體網路綁定。



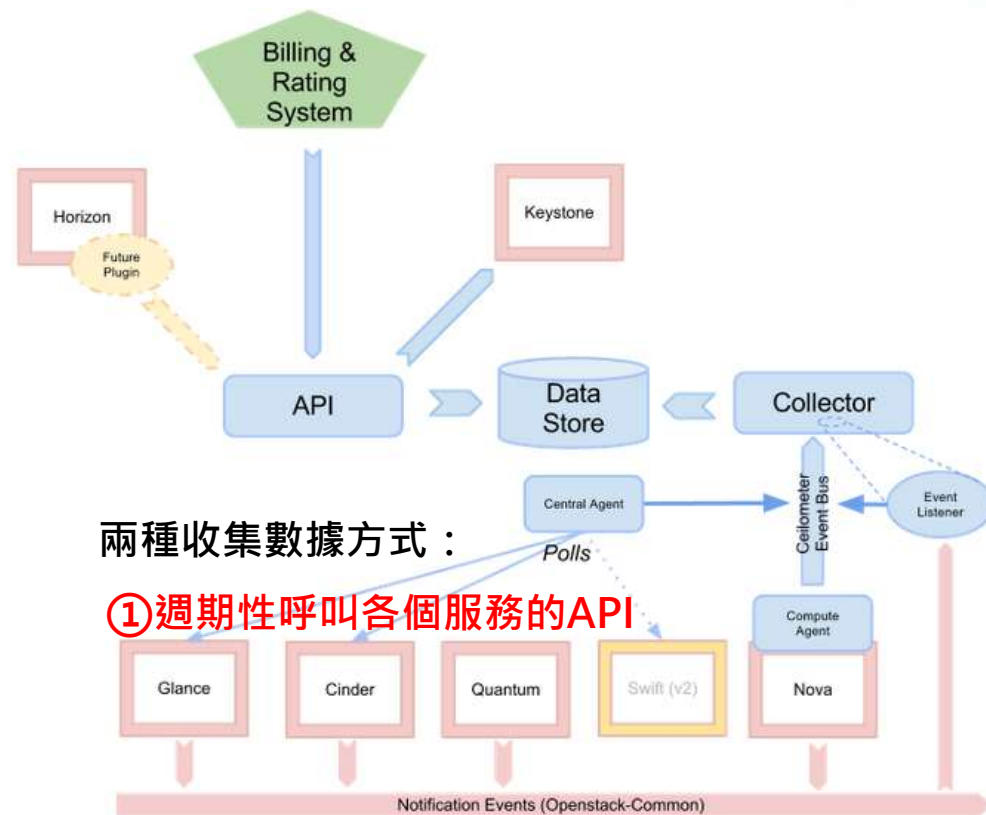
VIM與雲內SDN控制器的結合 - OpenStack Neutron

- ❖ 控制網路資源中的**虛實網路資源**或雲內**SDN控制器**，達到虛擬網路的生命週期管理(Overlay與Underlay)
- ❖ **Neutron**: 負責**Network(虛擬網路)**、**Port(虛擬port)**與**Subnet**的創建
- ❖ 不同的虛擬網路具備隔離性，可設定相異的路由、QoS，適合不同業務使用(支援網路切片的技術)
- ❖ 虛擬網路的相關技術: **VLAN**、**VXLAN**



Ceilometer專案

- ❖ Ceilometer專案負責計量和監控的服務
- ❖ 計量是為獲取平台中用戶對各種資源的使用情況
- ❖ 監控是為了確保資源是處於健康的狀態
- ❖ Ceilometer收集的是OpenStack內部各個服務(nova, neutron, cinder等)，以及未來很多未知服務的信息，這個需求奠定了它的架構必須是靈活可擴展



電信雲VIM基本功能介紹

❖ 運算

- VNF 基本功能 開機、重開機、關機、快照、rebuild
- 運算資源效能調效
 - CPU Pinning
 - Huge Pages
 - NUMA-aware Scheduling
 - Placement Group

❖ 網路

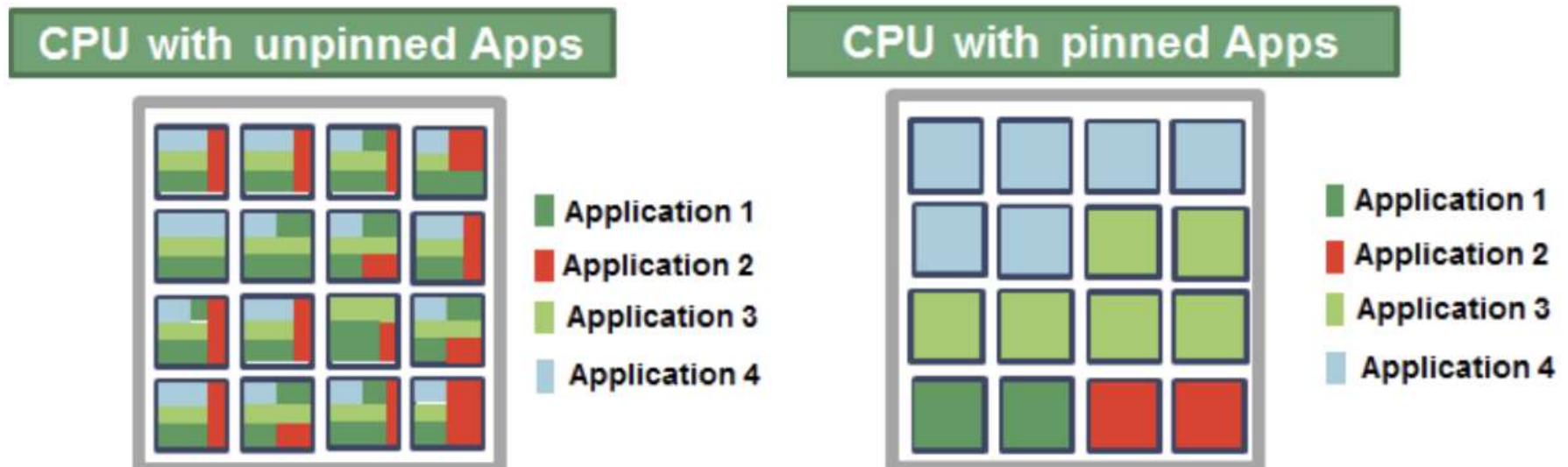
- Virtual Networking(Tenant networking)
- VM Port Security
- QoS
- Optimized packet processing
 - SR-IOV and PCI Passthrough
 - OVS-DPDK

❖ 高可用

- Compute node HA (VM Evacuation)
- Control node HA

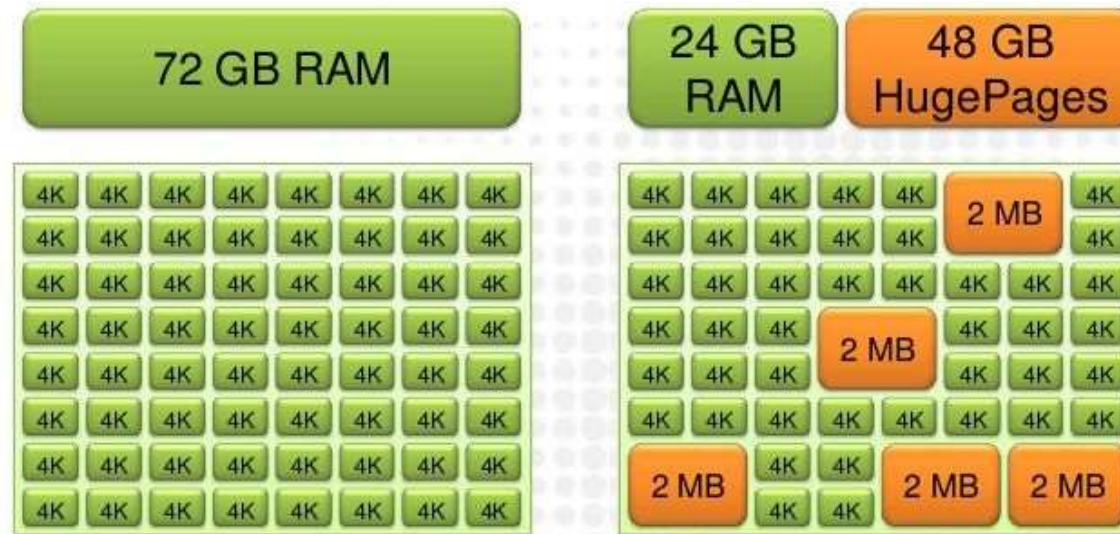
運算效能優化 - CPU Pinning

- ❖ CPU pinning指的是將主機CPU core直接指定給特定虛擬機
- ❖ **優點:** 這樣的設定可以確保VNF可以完整CPU資源，確保其他VNF不會使用到其CPU運算資源，達成較好的效能。
- ❖ **缺點:** 對於CPU資源使用需求較大，如果VNF於閒置狀態，CPU資源仍無法釋出，會造成CPU浪費。
- ❖ **絕大多數VNF**因需達成電信等級服務需要較高的效能，尤其轉發平面需獨佔CPU資源，使用CPU Pinning即能達成此需求。



運算效能優化 - Huge Page

- ❖ 調整VNF所使用的記憶體分頁大小(Memory page size)
- ❖ 提高記憶體分頁大小，可以讓page fault次數下降，context switch次數也就會減少，因此讓運算效能提升。
- ❖ 提高記憶體分頁大小，代表在CPU cache中的TLB(Translation Lookaside Buffer)所需要存的實體位置減少，覆蓋率增加，提升地址轉換命中率，進而讓運算效能提升。

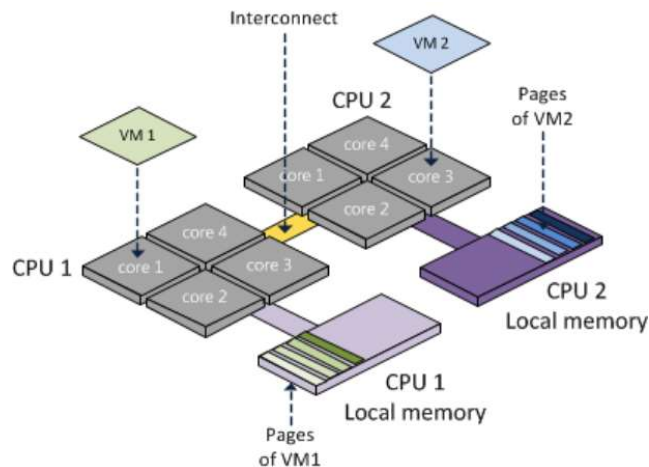


預設

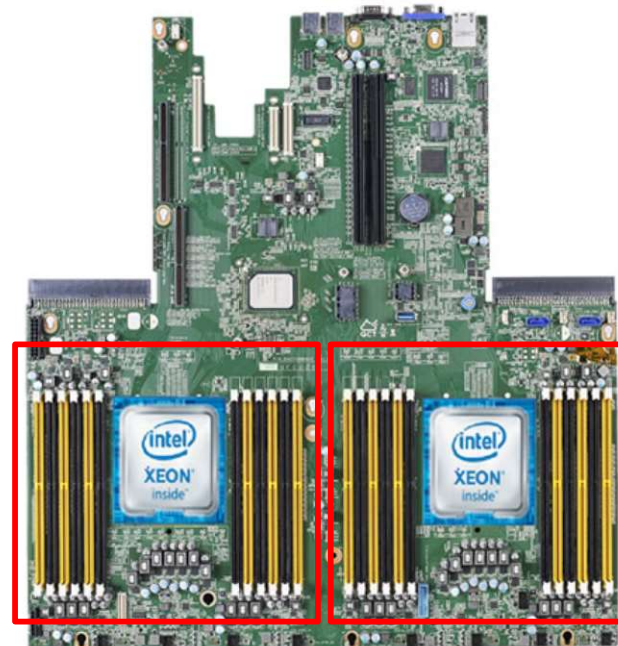
使用Huge page pool

運算效能優化 – NUMA-aware Scheduling

- ❖ 限制VNF使用同一個NUMA node上的資源，能大幅提升運算效能
- ❖ 在多處理器系統下
 - 不同核心之間訊息傳遞的速率會不同
 - 不同核心存取不同區段記憶體的速度也可能會不一樣
 - 這是由於當系統中的核心數量較多時，原本的對稱式多處理器 (Symmetric Multi-Processor, SMP) 設計，在處理器和記憶體間的匯流排將會成為資料存取的瓶頸，會嚴重地影響到系統效能
- ❖ NUMA (Non-Uniform Memory Access) 的設計簡化了匯流排的複雜程度
 - NUMA把系統切成數個節點 (node)
 - 每個處理器及記憶體就位在某一節點上
 - 處理器存取同一個節點的記憶體時可以有較高的存取速度
 - 存取其他節點的記憶體時就需要透過節點間的資料傳遞，會耗費較多時間



NUMA node
0

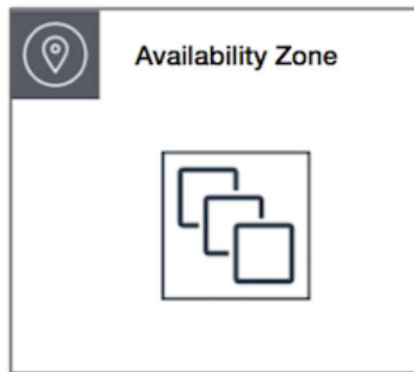


NUMA node
1

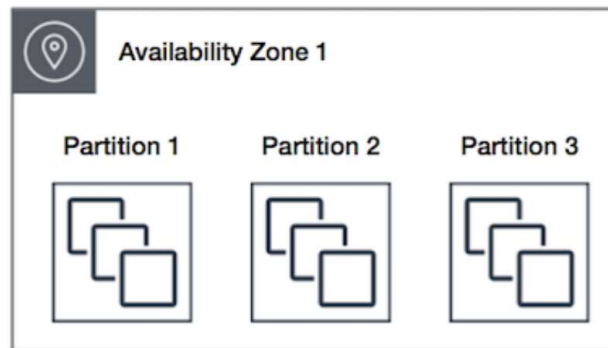


運算效能優化 – Placement Group

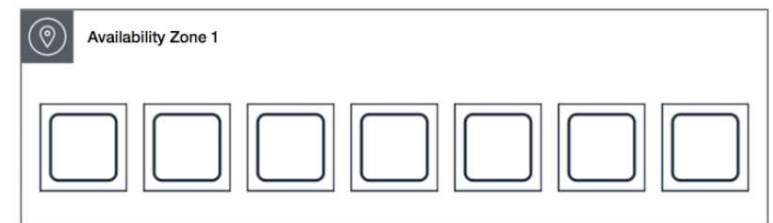
- ❖ 部建VNF時，會盡量將VNF內部元件分散到底層硬體，讓相互關聯的故障減到最少。
- ❖ 於此同時，可以透過利用**Placement Group**來建立叢集，分區，分散等不同工作負載類型，來達成工作負載需求。
 - 叢集 – 會將執行個體緊密地包裝在一個可用區域內。此策略可讓工作負載達到 HPC 應用程式典型緊密耦合節點對節點通訊所需的低延遲網路效能。
 - 分區 – 會將執行個體分散到邏輯分區，使一個分區中的執行個體群組不會與不同分區中的執行個體群組共用底層硬體。
 - 分散 – 嚴格地將一小組執行個體分散到不同的底層硬體，以減少相互關聯的故障。



叢集



分區



分散

網路效能優化 - SR-IOV

- ❖ Signal Root I/O Virtualization(SR-IOV)是一種基於硬體的虛擬化解決方案，允許在虛擬機器之間高效共用PCIe設備，即為PCI-E的擴展功能，**可以讓一個實際的設備呈現成為多個的虛擬設備**。
- ❖ 其中實體功能(Physical Function)可視為完整的實體設備，而虛擬功能(Virtual Function, VF)則是被虛擬機使用。
- ❖ 一張實體網卡所呈現出來的虛擬網卡的效能總和與實體網卡幾無差異。

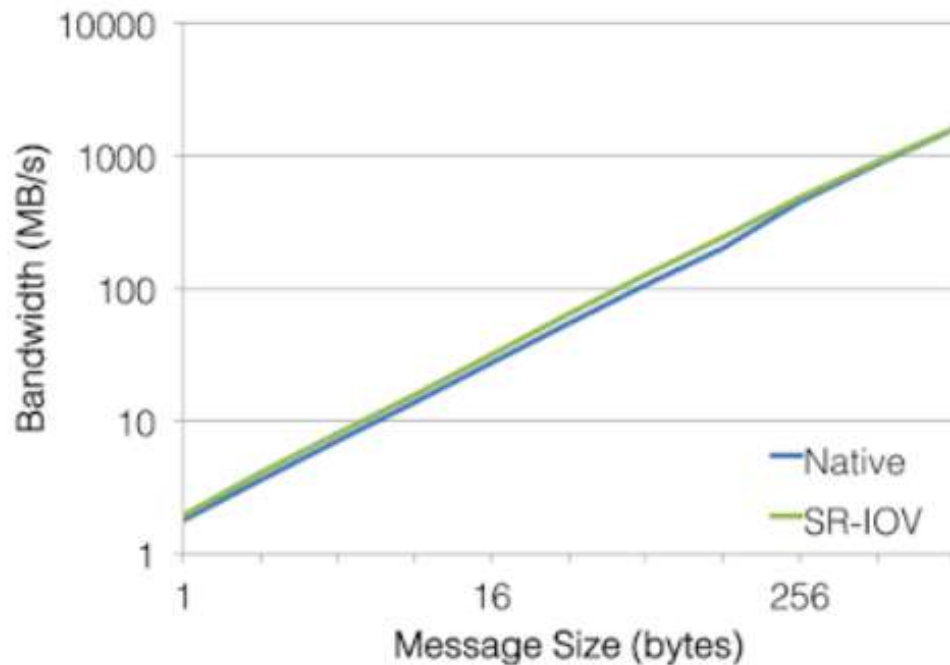
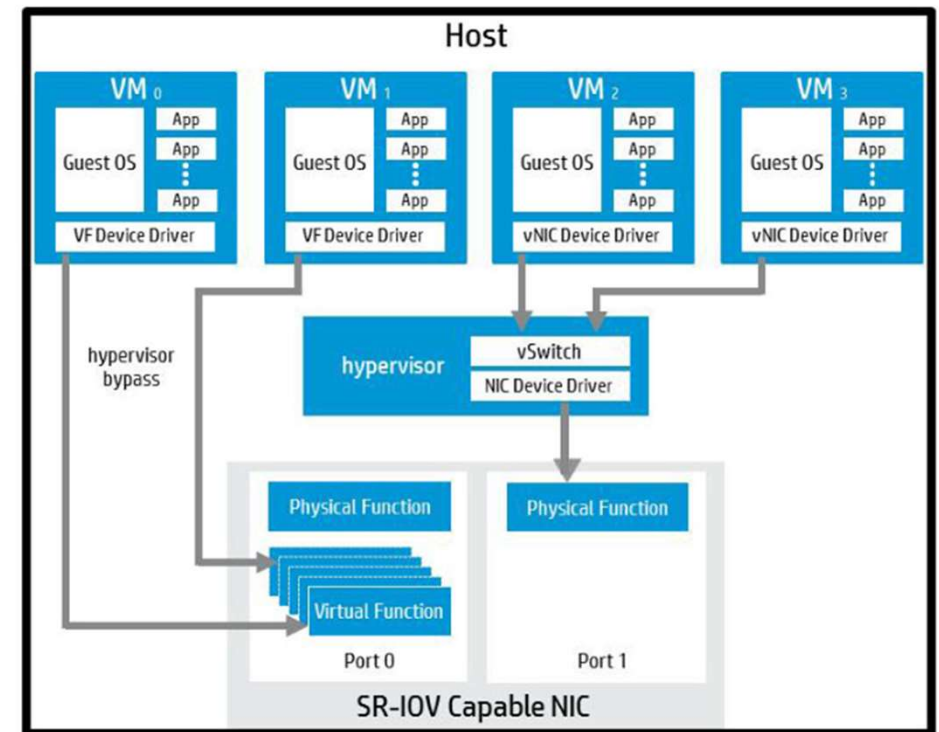
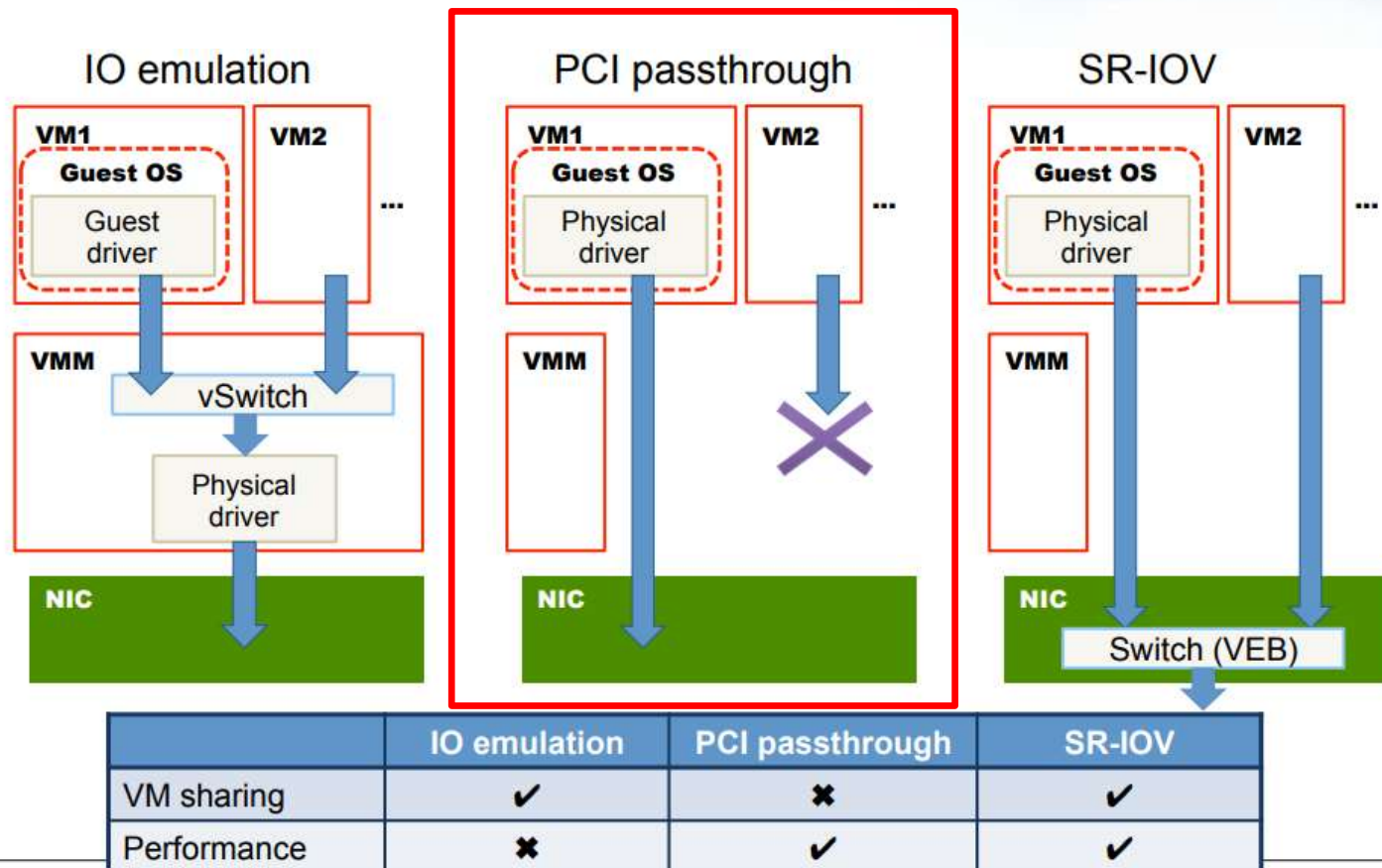


Figure 1. SR-IOV PF and VF Conceptual Overview



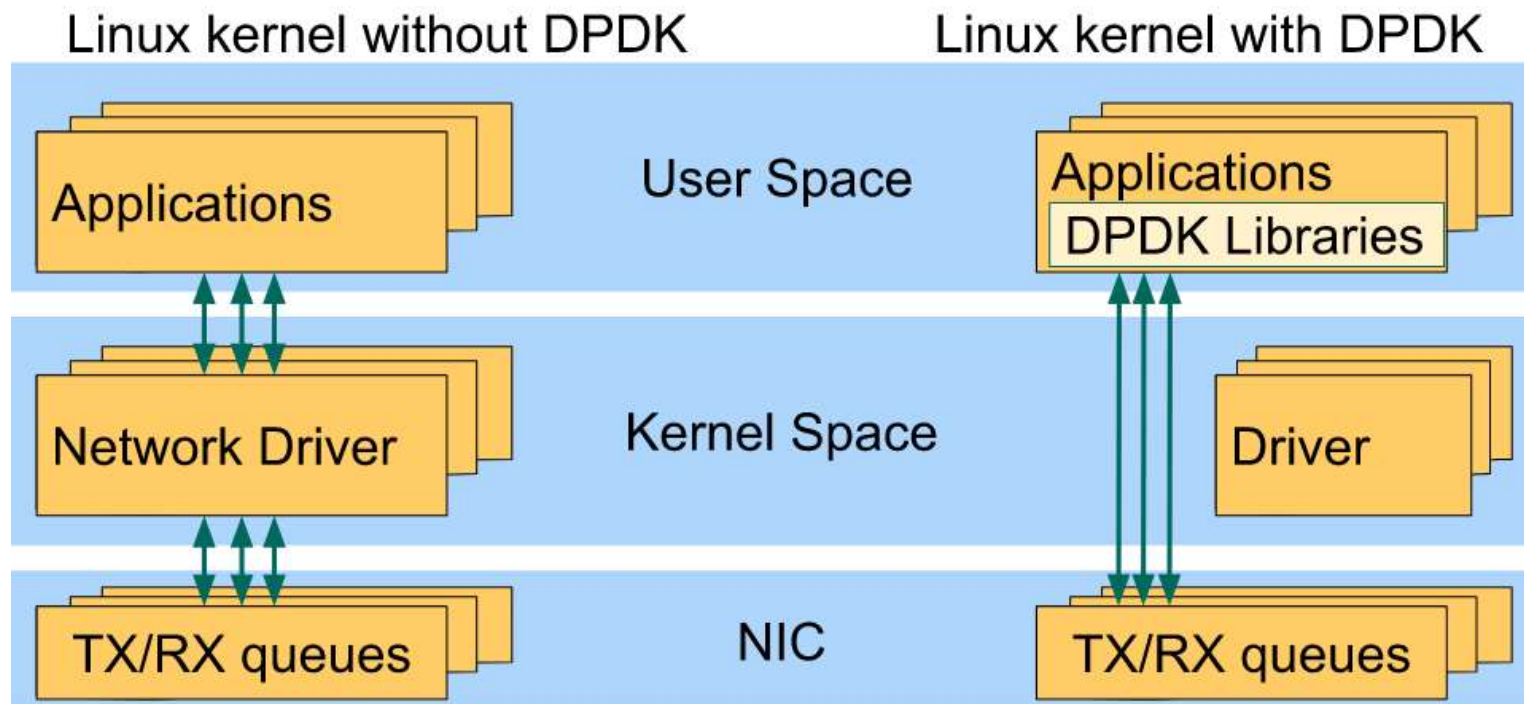
網路效能優化 - PCI Passthrough

- ❖ 即為設備穿透的概念，直接將PCIe設備腳位接到虛擬機，讓VM直接享有實體設備的所有資源。
- ❖ 優點:在網卡加速種類中能達成最好的效能。
- ❖ 缺點: 獨佔網卡資源無法分享給其他VNF，是所有網卡加速種類中最浪費的。



網路效能優化 - Intel DPDK

- ❖ Data Plane Development Kit(DPDK) , 由Intel所研發的快速處理封包的開發平台及介面。
- ❖ 由於傳統處理封包的流程是透過CPU中斷的方式 , 由CPU將封包複製到 UserSpace讓不同應用處理/使用。
- ❖ 而DPDK介由輪詢的方式將封包透過零拷貝技術直接存入記憶體 , 不需要中斷通知CPU來處理 , 讓應用層程式可以透過DPDK的介面 , 直接從記憶體讀取網路封包 , 跳過 Linux Kernel 層 , 送到 User space 的 Applications 做處理 , 大量降低CPU被中斷打擾所帶來的效能損失。



各加速技術比較

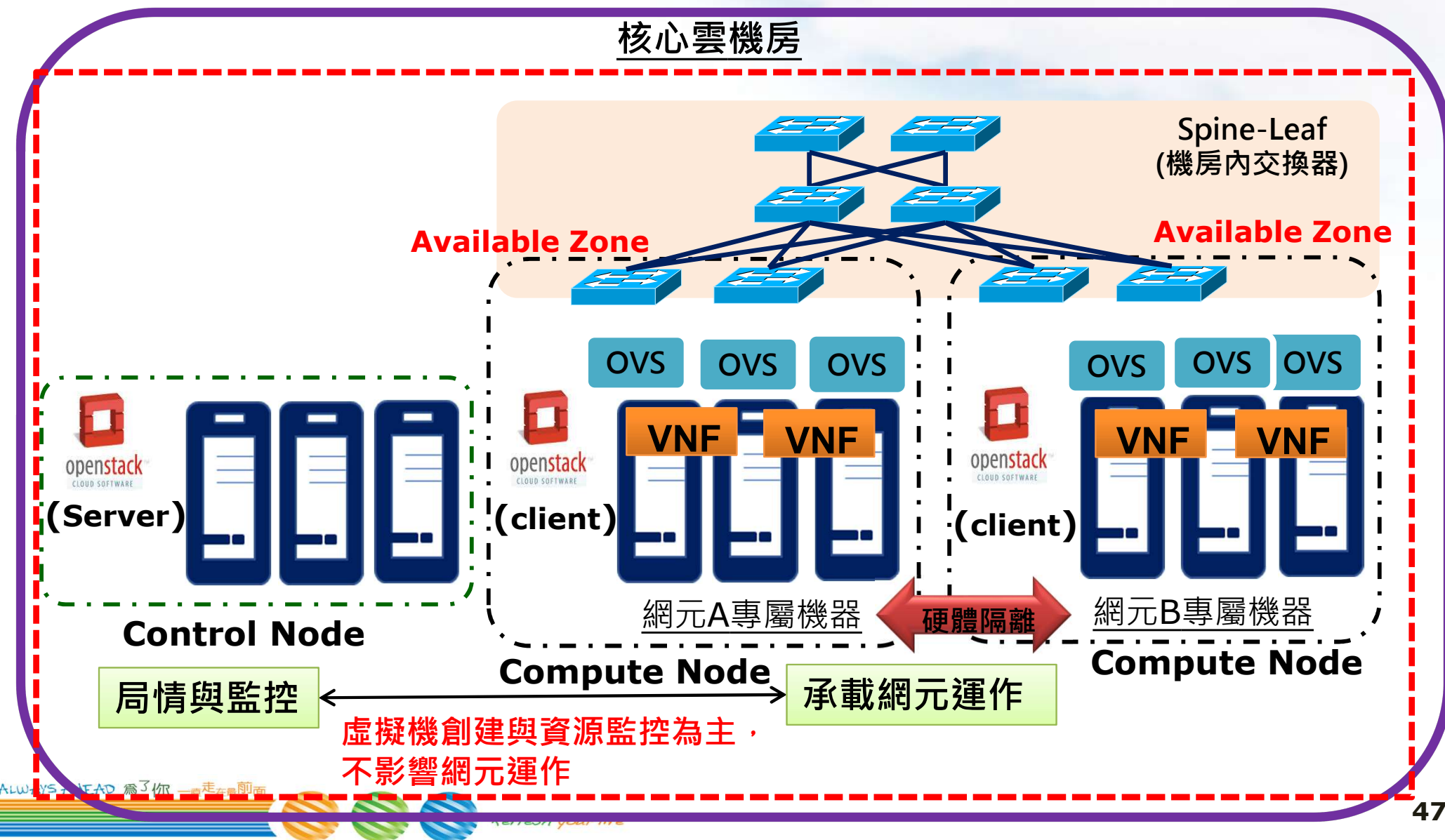
- ❖ VM mobility: 在使用此種加速技術下，VM可具備migration能力
- ❖ Resource sharing: 此種加速技術的資源能夠分享給其他VNF使用
- ❖ Resource affinity: 此種加速技術是針對加速資源進行直接佔有，無法共享
- ❖ CPU offload: 此種加速技術可降低對CPU的需求

	VM mobility	Resource sharing	Resource affinity	CPU offload
NUMA	V		V	
CPU pinning	V		V	
Huge page	V		V	
SRIOV		V	V	
PCI Passthrough			V	
Intel DPDK	V	V		



VIM的建設原則與隔離技術

- ❖ 目標:善用雲化技術，單一機房內，單一管控系統搭配專屬Compute Node進行分群，避免空間電力浪費，兼具高可用、安全與彈性
- ❖ 非煙囪式建立多組控制節點，造成維運不易，資源浪費



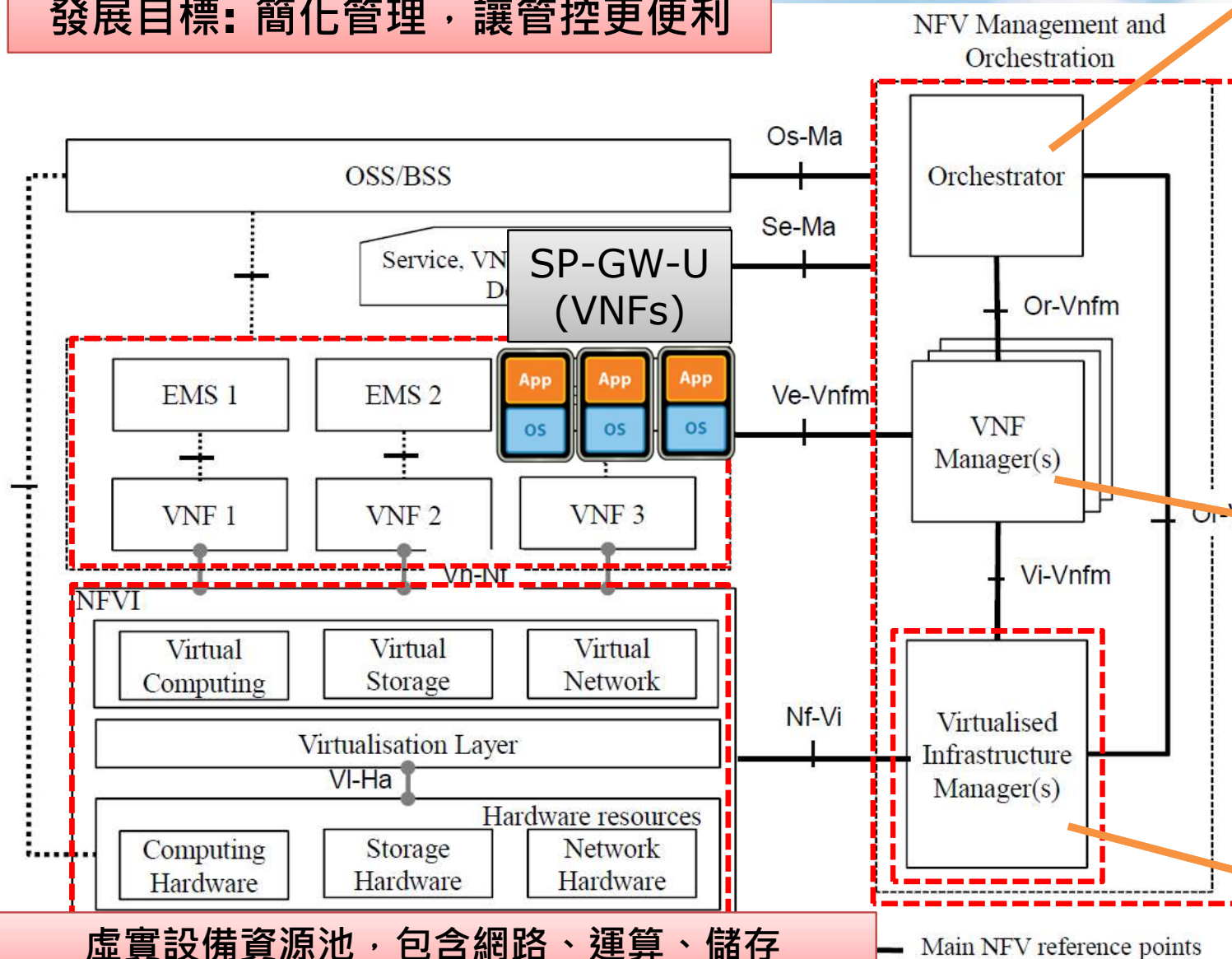
Outline

- ❖ 電信機房發展趨勢與策略轉型
- ❖ 虛擬化/雲化基本知識
- ❖ NFV MANO系統
 - Open Stack (VIM)簡介
 - NFVO與VNFM說明
- ❖ 現網建設案例分享
- ❖ 區域雲維管發展方向
- ❖ 結語



ETSI NFV MANO

管理調度機房內資源池的一群系統
發展目標：簡化管理，讓管控更便利



NFVO :

- ◆ 調度虛實資源，提供隨建即用的網路服務
- ◆ 可動態設定硬體網路設備與網元
- ◆ 網路服務(NS)、網路服務鏈及VNF產品包上架
- ◆ **NS**生命週期管理
- ◆ **NFVI**資源授權與驗證
- ◆ 監控與告警

VNFM :

- ◆ 針對一個VNF的管理，包含生成、擴容、刪除。
- ◆ **VNF** 生命週期管理
- ◆ 網元 **FCAPS** 管理 (FM、CM、AM、PM and SM)
- ◆ 監控與告警

VIM：機房內基礎虛擬化資源管理系統，統籌**NFVI**的資源調度 (EX:Open Stack)

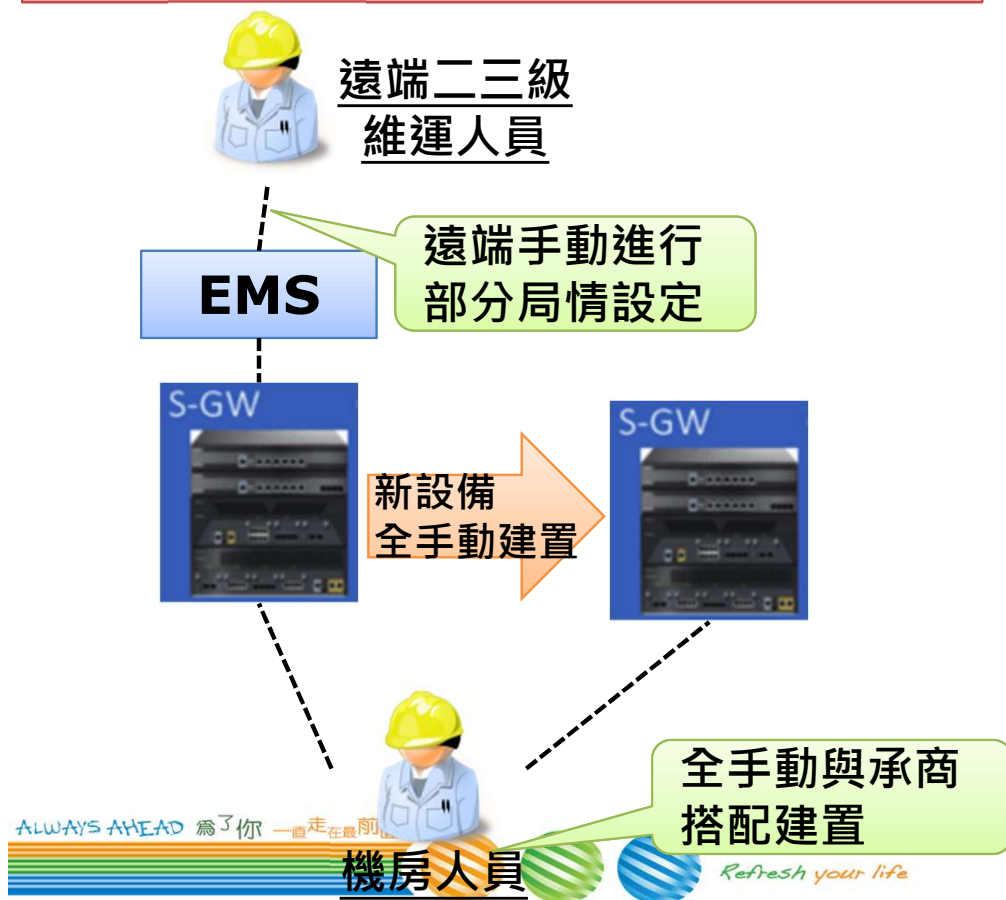
Figure 4: NFV reference architectural framework

VNFM簡介

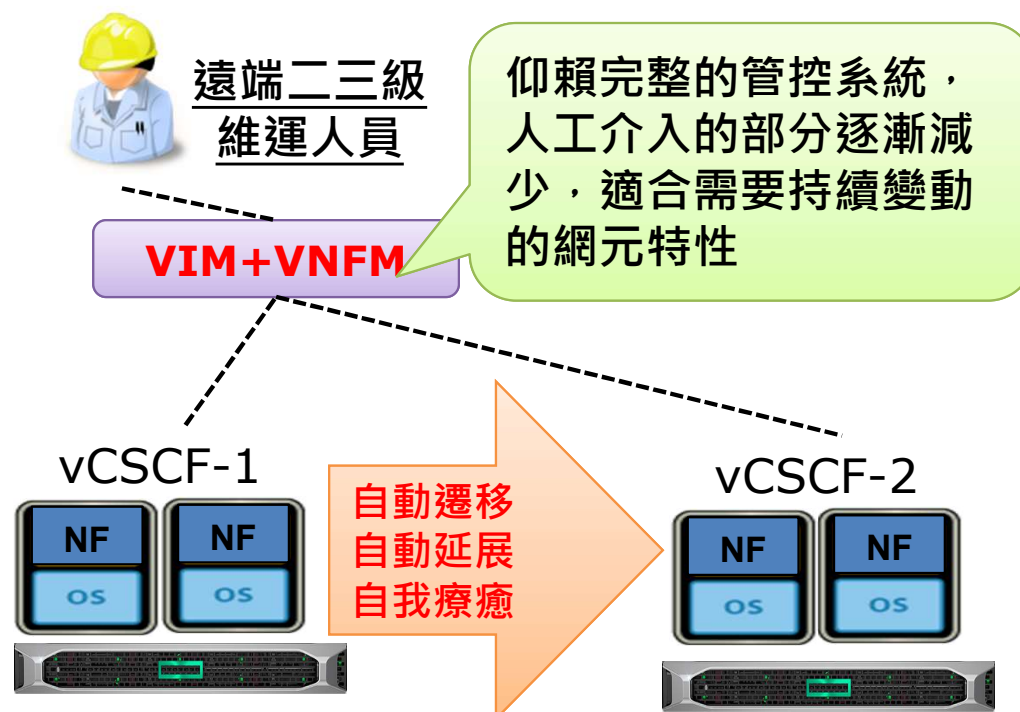
- ❖ 在MANO架構中的定義，VNF Manager負責VNF的
上架、實例化、生命週期管理等相關應用，一個
VNFM可以管多個VNF
- ❖ **Generic VNFM**: 利用Open API可管理跨廠牌的VNF
- ❖ **Specific VNFM**: 高耦合系統，僅可管理自家的VNF



網元虛擬化與導入VIM與VNFM之前

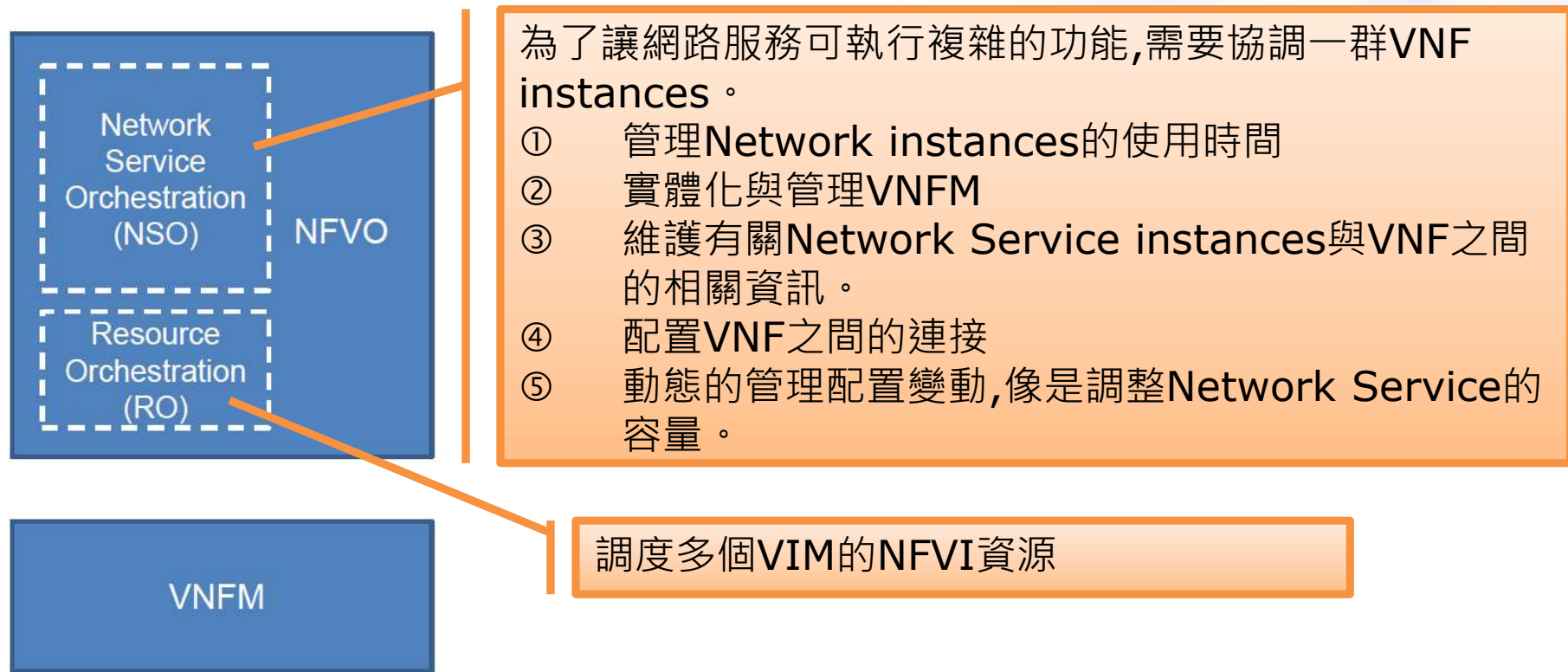


導入VIM與VNFM- 逐步智能自動化



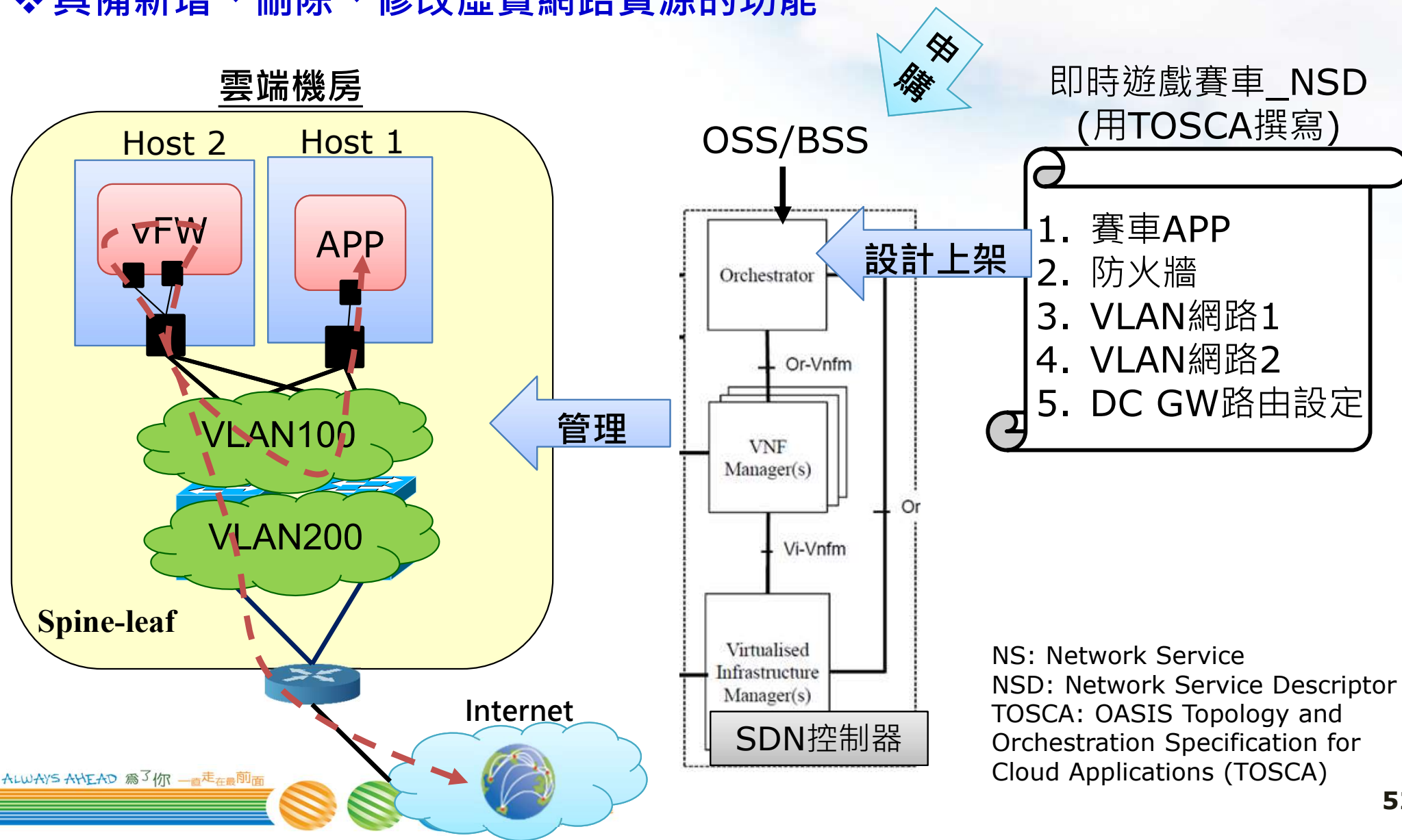
NFVO簡介

- ❖ 協調VNFM、VIM的各種資源，快速包裝成不同服務
- ❖ 具備兩大面向功能：
 - Network Service Orchestration: 協調VNF與雲內資源，達成多元服務包裝
 - Resources Orchestration: 透過多個VIMs整合NFVI(NFV Infrastructure)的資源

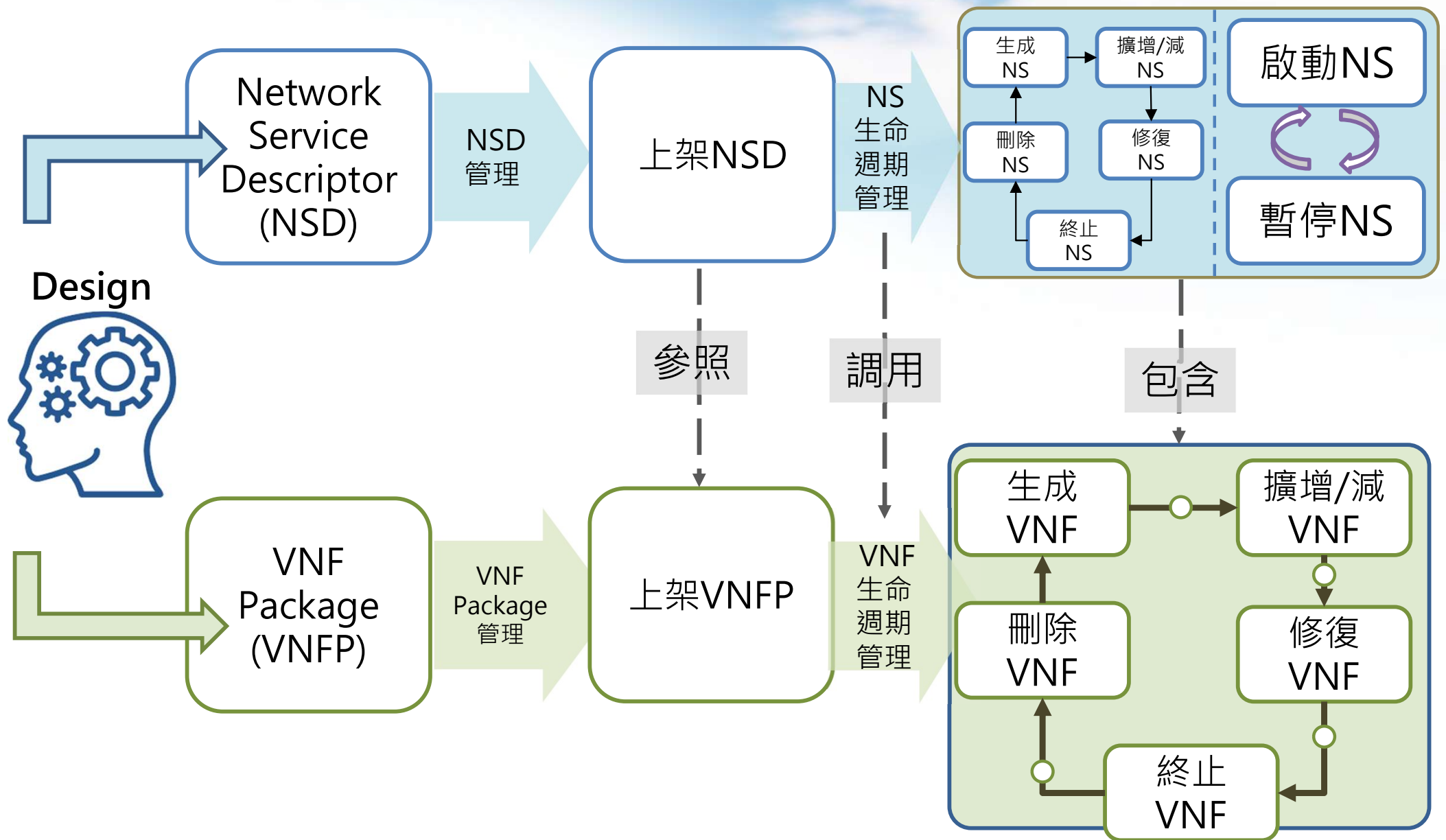


NFVO與Network Service

- ❖ 單一雲端機房裡，利用事前定義的資源描述檔，在實體資源上建立隔離的虛擬資源，包含VNF、虛擬網卡、虛擬網路、實體網路的相關設定
- ❖ 具備新增、刪除、修改虛實網路資源的功能



VNF/NS – 上架/LCM生命週期管理



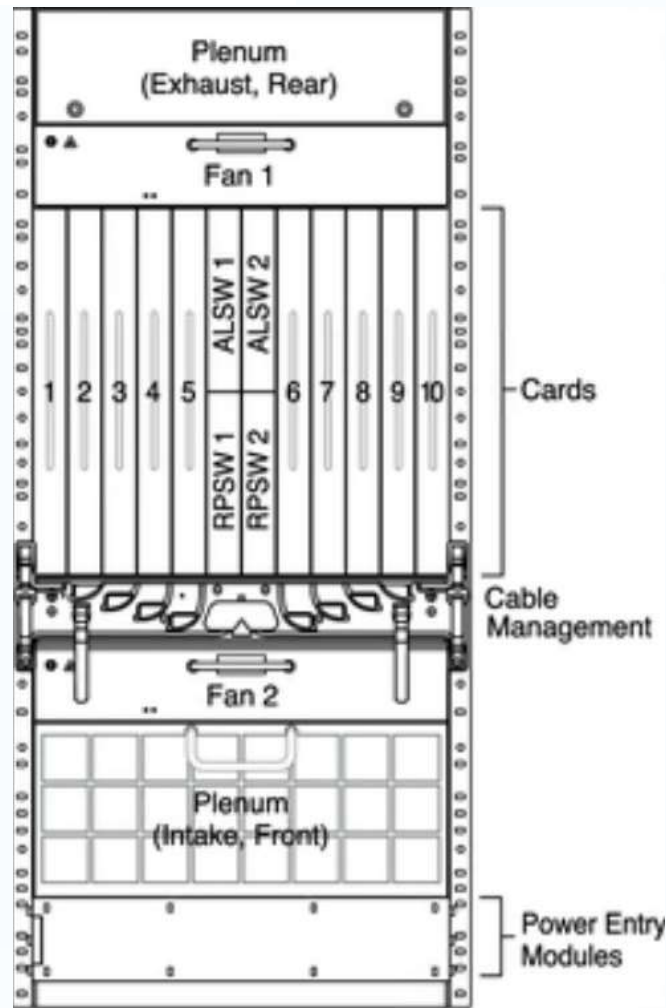
Outline

- ❖ 電信機房發展趨勢與策略轉型
- ❖ 虛擬化/雲化基本知識
- ❖ NFV MANO系統
 - Open Stack (VIM)簡介
 - NFVO與VNFM說明
- ❖ 現網建設案例分享
- ❖ 中華雲信雲維管介紹
- ❖ 結語

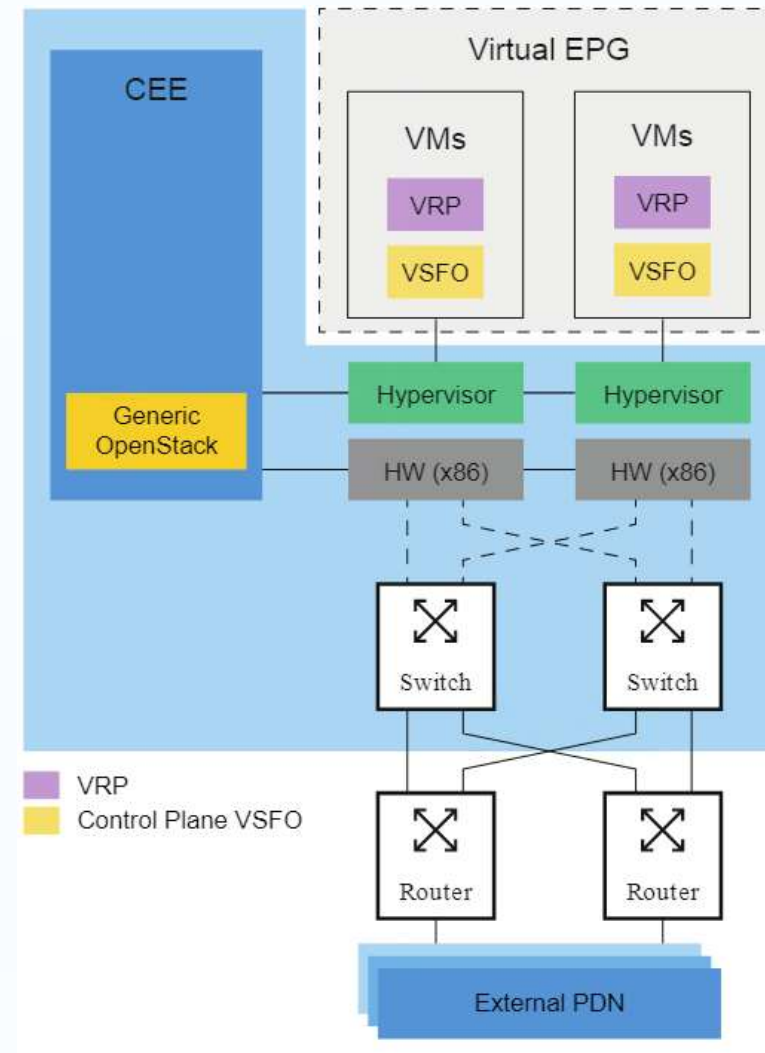


行動雲化建設案-CUPS

電信設備EPG虛擬化演進，以Ericsson EPG SSR8020為例:



電信設備虛擬化



專屬機櫃、專屬卡板組成架構

卡板虛擬化，增加擴充彈性

創新

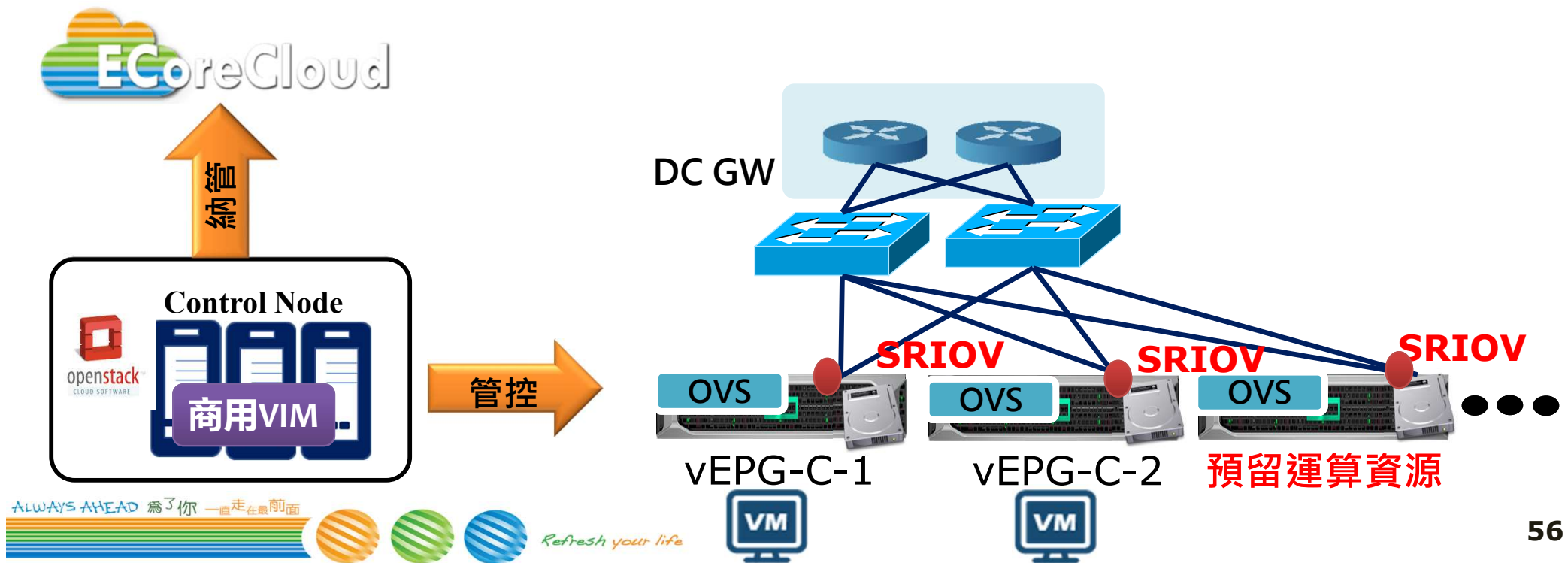
當責

顧客導向

誠信

行動雲化建設案-CUPS

資源	現況	說明
運算	硬體: x86 server 透過KVM虛擬化運算資源	硬體使用大廠牌，並使用電信雲中常見KVM
網路	使用傳統L3設備	可透過SDN控制器與橫向擴充Spine-Leaf架構，若無網路設定需手動
儲存	無儲存系統，使用Local Disk	無儲存系統，無法享有雲化好處，僅能將資料以本地或異地備援
MAMO	使用承商VIM(Open Stack)	除本身有用自身商用NFVO納管外也收進中華自有開發NFVO(ECC)納管



Outline

- ❖ 電信機房發展趨勢與策略轉型
- ❖ 虛擬化/雲化基本知識
- ❖ NFV MANO系統
 - Open Stack (VIM)簡介
 - NFVO與VNFM說明
- ❖ 現網建設案例分享
- ❖ 中華雲信雲維管介紹
- ❖ 結語



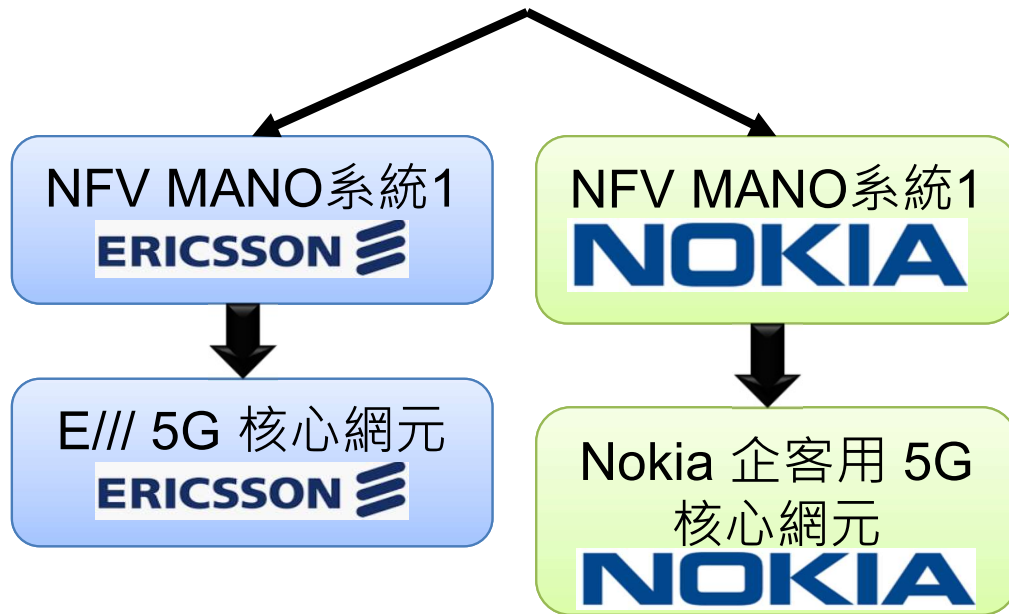
為什麼需要中華專屬的雲維管

- ❖ 維運困難: 網元雲化後，雖然資源更有彈性，但是多了虛擬層級資源，使維運工作更加繁瑣，問題查測更加複雜
- ❖ 系統多元: 雲化技術入門不易，承商雲化系統複雜不適用

Before



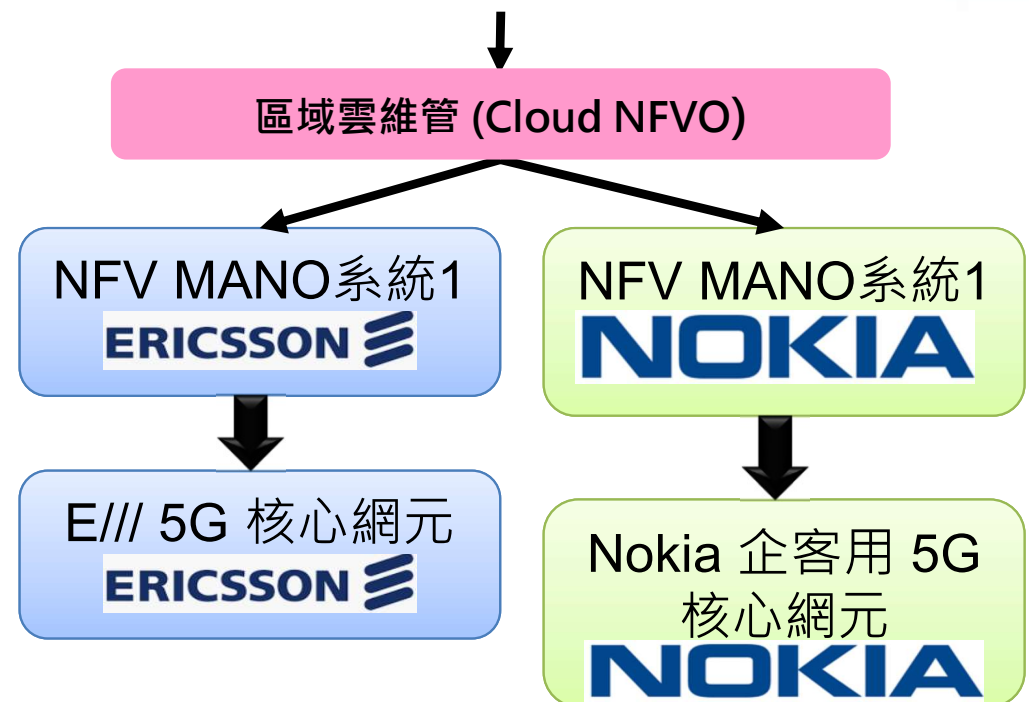
系統複雜使
維運更困難



After

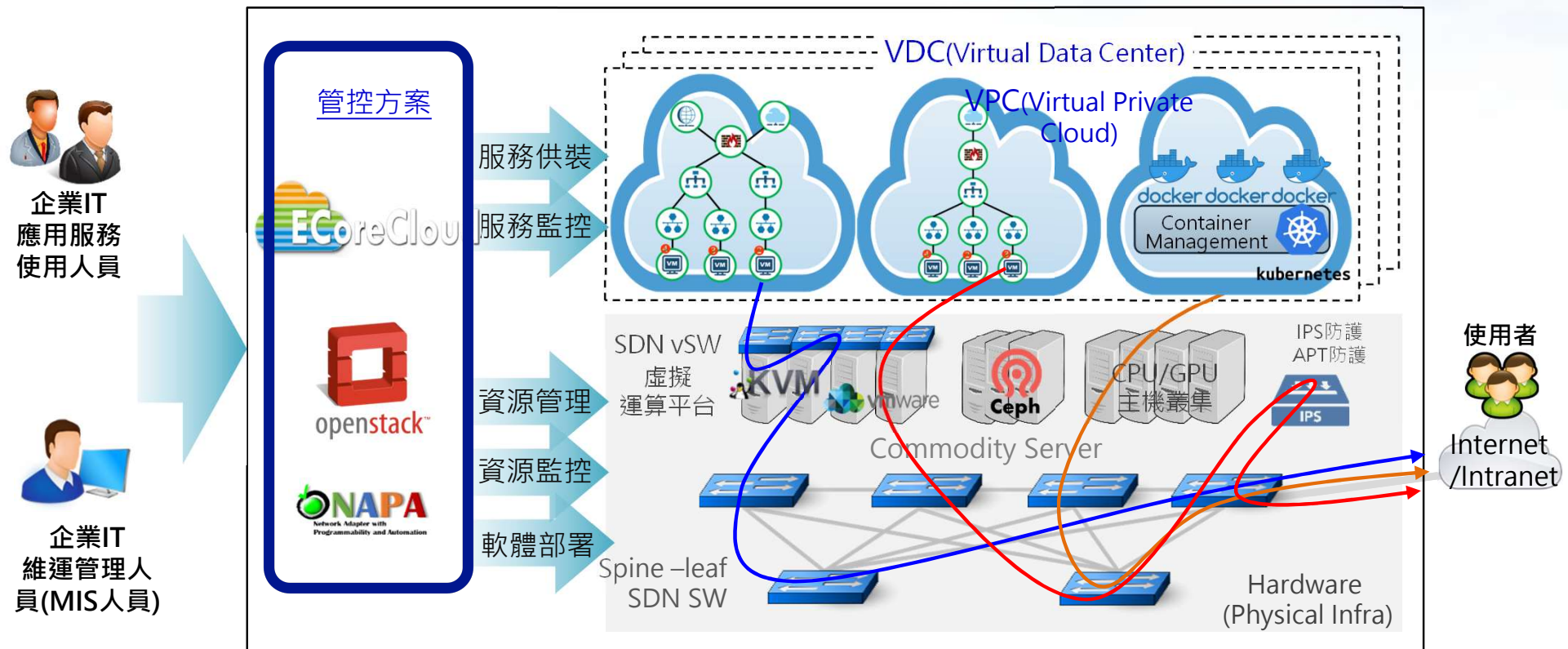


整合各種廠商
與應用，簡化
維運步驟



中華電信專屬雲維管方案

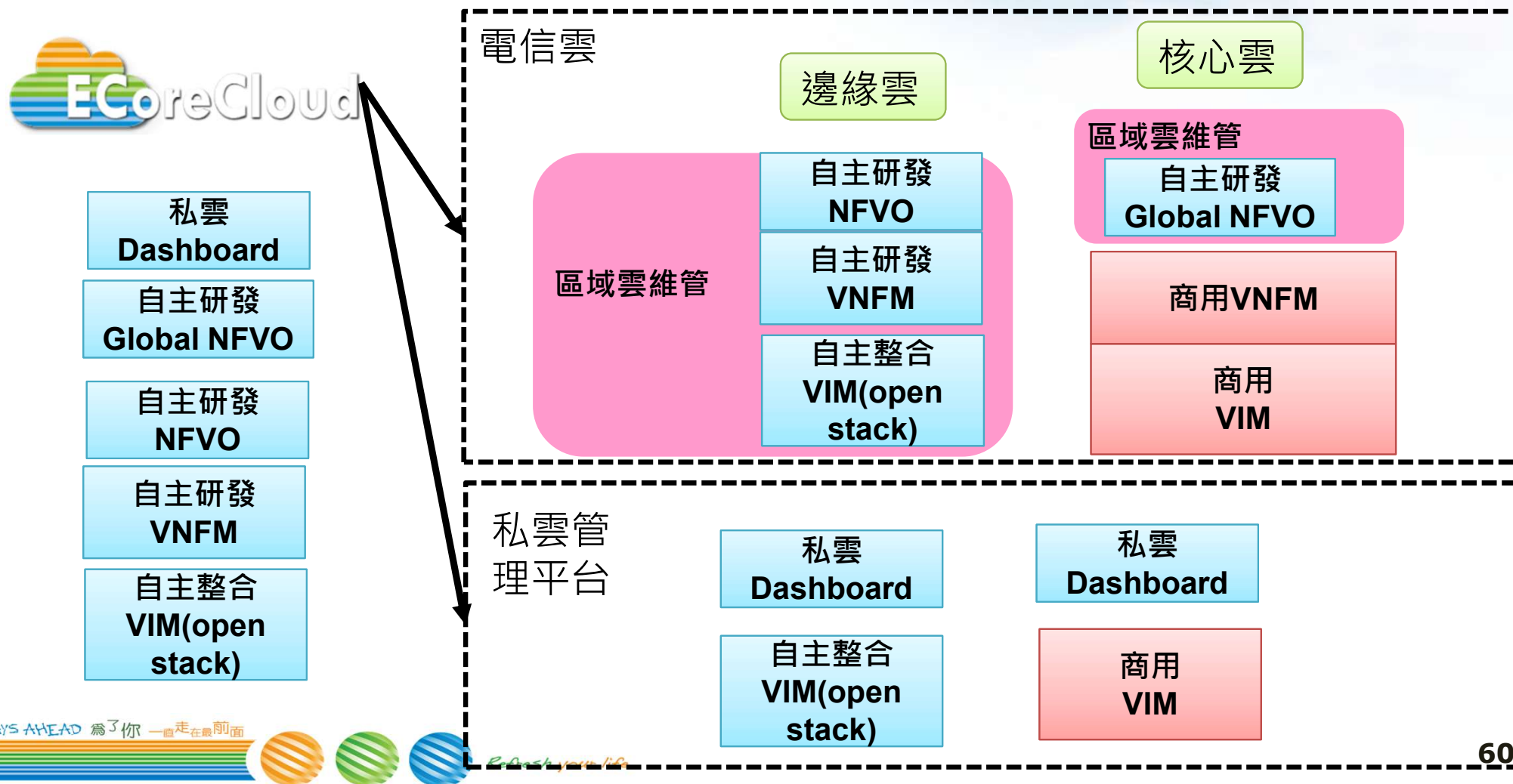
整合軟體式運算、網路 (SDN、NFV)、儲存與 Container 管理等關鍵技術，提供資料中心 **IT Infra** 及**自動化協作、營管機制**，可提升軟硬體資源使用效率及應用佈署彈性，增進企業 Business Agility，並節降營運及管理成本。



(註) SDS (Software Defined Storage) 軟體式儲存
vSW (virtual Switch) 虛擬交換器

雲維管(ECoreCloud) 角色與定位

- ❖ 概分兩種角色，彈性的開發架構，可以依照需求使用部分子系統
- ❖ 私雲管理平台: 提供VPC(Virtual Private Cloud)給各種資訊系統使用，實體資源共用，虛擬資源隔離。主要案場: 內雲，網分OSS雲
- ❖ 電信雲: 依照需求提供NFV MANO功能，協助管理電信雲機房



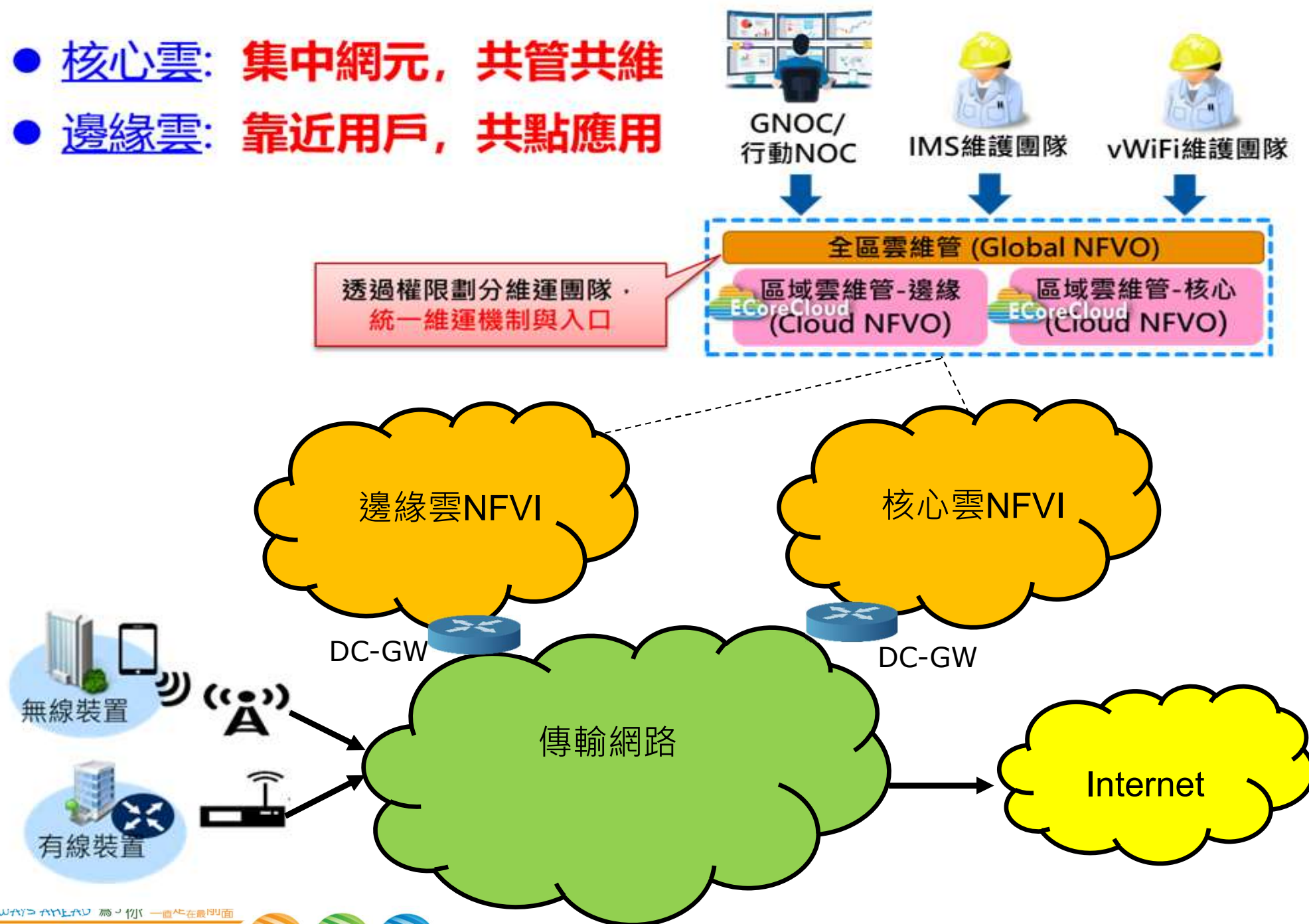
統一(單一)雲維管

- ❖ 推動行網、固網及數據網共用之「統一雲維管系統」，透過Open API架構，整合商用與自主雲平台，以建構多元開放之電信雲
- ❖ 統一(單一)雲維管包含以下系統:
 - (1) 「全區雲維管」是全區的監控品保入口
 - (2) 「區域雲維管」具備完整的雲管功能(multi-tenancy)，可以管理多個電信雲機房，亦可同時管理商用與自主雲平台



全域電信雲機房

- **核心雲：集中網元，共管共維**
- **邊緣雲：靠近用戶，共點應用**



結語

- ❖ 電信雲技術讓CT與IT融合勢在必行，電信網路逐步走向智能維運
- ❖ 更善用NFV MANO中各種維運系統與維運工具，輕鬆管理VNF、CNF與虛實資源池



簡報完畢 謝謝聆聽

